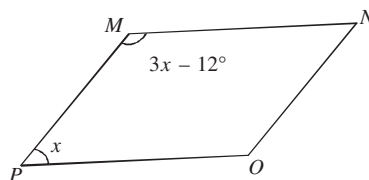


EJEMPLOS

1. Determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo:



Solución

En todo paralelogramo, los ángulos adyacentes son suplementarios, entonces:

$$\begin{aligned} \angle P + \angle M &= 180^\circ \quad \rightarrow \quad x + 3x - 12^\circ = 180^\circ \quad \rightarrow \quad 4x = 180^\circ + 12^\circ \\ 4x &= 192^\circ \\ x &= \frac{192^\circ}{4} = 48^\circ \end{aligned}$$

Luego, los ángulos opuestos son iguales, por tanto:

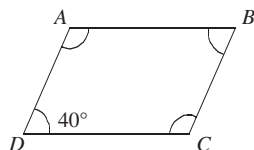
$$\angle N = \angle P = 48^\circ$$

$$\angle O = \angle M = 3(48^\circ) - 12^\circ = 144^\circ - 12^\circ = 132^\circ$$

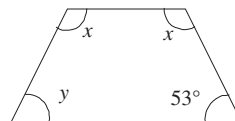
EJERCICIO 18

Encuentra los datos que se piden en cada uno de los siguientes paralelogramos:

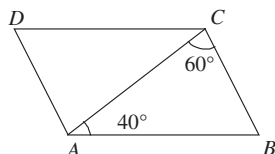
1. Determina $\angle A$, $\angle B$ y $\angle C$



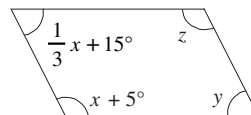
5. Halla el valor de x y y



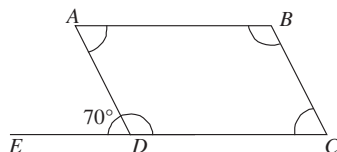
2. Encuentra $\angle DCA$, $\angle CAD$, $\angle DAB$, $\angle DCB$, $\angle D$ y $\angle B$



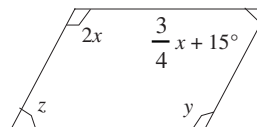
6. Calcula la medida de los ángulos y y z



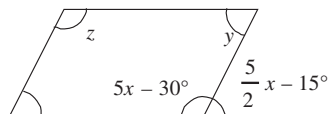
3. Encuentra $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ y $\angle ADC$



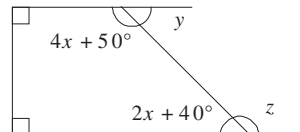
7. Precisa el valor de x y la medida de los ángulos y y z



4. Determina el valor x , $\angle y$ y $\angle z$



8. Halla el valor de x y la medida de los ángulos y y z



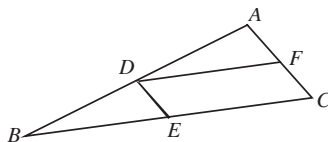
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Demostraciones

Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo se debe probar que 2 de sus lados son iguales y paralelos.

EJEMPLOS

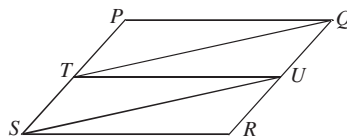
- 1 ●● Sea el triángulo ABC cuyos puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ son D , E y F respectivamente, demostrar que $DFCE$ es un paralelogramo.



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{DE} = \overline{FC}$, $\overline{DE} \parallel \overline{FC}$	1. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo e igual a la mitad del tercer lado. $\overline{DE} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} (\overline{AF} + \overline{FC}) = \frac{1}{2} (2\overline{FC}) = \overline{FC}$
2. $\overline{DF} = \overline{EC}$, $\overline{DF} \parallel \overline{EC}$	2. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo e igual a la mitad del tercer lado. $\overline{DF} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} (\overline{BE} + \overline{EC}) = \frac{1}{2} (2\overline{EC}) = \overline{EC}$
3. $DFCE$ es paralelogramo	3. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y paralelos, es un paralelogramo.

- 2 ●● Sea $PQRS$ los vértices de un paralelogramo, T el punto medio de $\overline{PS}$ y U el punto medio de $\overline{QR}$, demuestra que $TQUS$ es un paralelogramo.



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{PT} = \overline{TS}$	1. T es el punto medio del segmento $\overline{PS}$
2. $\overline{QU} = \overline{UR}$	2. U es el punto medio del segmento $\overline{QR}$
3. $\overline{PS} = \overline{QR}$ y $\overline{PS} \parallel \overline{QR}$	3. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales y paralelos.
4. $\overline{TS} = \overline{QU}$	4. De la afirmación 3, se tiene que $\overline{PS} = \overline{QR}$, entonces: $\overline{PT} + \overline{TS} = \overline{QU} + \overline{UR} \rightarrow 2\overline{TS} = 2\overline{QU} \rightarrow \overline{TS} = \overline{QU}$
5. $\overline{TS} \parallel \overline{QU}$	5. Son segmentos de $\overline{PS}$ y $\overline{QR}$, los que a su vez son paralelos.
6. $TQUS$ es paralelogramo	6. Dos lados opuestos $\overline{TS}$ y $\overline{QU}$ son paralelos e iguales.

EJERCICIO 19

Realiza las siguientes demostraciones:

1. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, P y Q dos puntos sobre la diagonal $\overline{AC}$, de modo que $\overline{PA}$ es congruente con $\overline{QC}$, demuestra que $PBQD$ es paralelogramo.
2. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, E y F son puntos sobre la diagonal $\overline{AC}$, de tal manera que $\overline{DF}$ biseca al $\angle ADC$ y $\overline{BE}$ biseca al $\angle ABC$, demuestra que $DEBF$ es paralelogramo.
3. Sea $RSTU$ un paralelogramo, V y W puntos sobre la diagonal $\overline{TR}$ de modo que $\overline{UV}$ y $\overline{SV}$ son perpendiculares a $\overline{TR}$, demuestra que $UWSV$ es un paralelogramo.
4. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, Q, R, S, T , puntos sobre los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ respectivamente, de tal manera que $\overline{AQ} \cong \overline{CS}$ y $\overline{BR} \cong \overline{TD}$, demuestra que $QRST$ es paralelogramo.
5. Sea $PQRS$ los vértices de un trapecio, $\overline{SR}$ es paralelo a $\overline{PQ}$ y $\overline{PS} \cong \overline{SR}$, demuestra que $\overline{RP}$ biseca $\angle P$.
6. Demuestra que la suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo, es igual al doble producto de la suma del cuadrado de sus lados adyacentes.



Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro por ser demostraciones.

Paralelogramos especiales

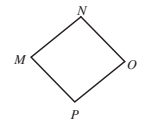
Se les denomina así al rectángulo, al rombo y al cuadrado, los cuales pertenecen al conjunto de los paralelogramos y se definen de la siguiente manera:

Rectángulo. Es el paralelogramo que tiene sus ángulos iguales, también se le conoce como paralelogramo equiángulo.



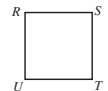
Rombo. Paralelogramo que tiene sus lados iguales, también recibe el nombre de paralelogramo equilátero.

$$\overline{MN} = \overline{NO} = \overline{OP} = \overline{PM}$$



Cuadrado. Se define como el paralelogramo equiángulo y equilátero, esto es, un cuadrado es un rectángulo y a la vez un rombo.

$$\angle R = \angle S = \angle T = \angle U = 90^\circ; \overline{RS} = \overline{ST} = \overline{TU} = \overline{UR}$$



Propiedades

1. Los rectángulos tienen sus ángulos rectos.

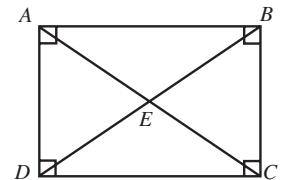
$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

2. Las diagonales de un rectángulo son iguales.

$$\overline{AC} = \overline{BD}$$

3. Las diagonales de un rectángulo forman 2 pares de triángulos congruentes.

$$\triangle AED \cong \triangle BEC; \triangle DEC \cong \triangle AEB$$



4. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente, esto es, una diagonal es mediatriz de la otra.

$$\overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AE} = \overline{EC}, \overline{BE} = \overline{ED}$$

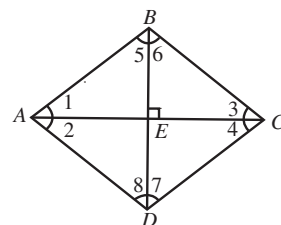
5. Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos formados por los vértices que unen.

$$\angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4, \angle 5 = \angle 6 \text{ y } \angle 7 = \angle 8$$

6. Las diagonales de un rombo forman 4 triángulos congruentes.

$$\triangle AED \cong \triangle BEC \cong \triangle AEB \cong \triangle CED$$

Los cuadrados por ser rectángulos y rombos a la vez, cumplen con las propiedades anteriores.



EJEMPLOS

- 1 ••• Determina la longitud de los lados del siguiente rombo:

Solución

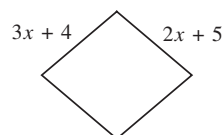
En un rombo, los lados son iguales, entonces:

$$3x + 4 = 2x + 5 \quad \rightarrow \quad 3x - 2x = 5 - 4 \quad \rightarrow \quad x = 1$$

Luego, sustituyendo $x = 1$ en cualquiera de los lados, se obtiene:

$$3x + 4 = 3(1) + 4 = 7$$

Por tanto, los lados del rombo miden $7u$.



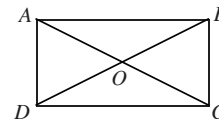
- 2 ••• Encuentra la longitud del lado $\overline{AD}$ en el siguiente rectángulo, si $\overline{AC} = 13$, $\overline{DB} = 3x + 4$ y $\overline{AD} = x + 2$

Solución

En todo rectángulo, las diagonales son iguales, esto es:

$$\overline{AC} = \overline{DB} \quad \rightarrow \quad 13 = 3x + 4 \quad \rightarrow \quad 9 = 3x \quad \rightarrow \quad x = 3$$

Luego, $\overline{AD} = x + 2$, por tanto, $\overline{AD} = 3 + 2 = 5u$.



- 3 ••• En el rombo $ABCD$, determina el valor de $\angle ABC$ si $\angle BAC = 6x$ y $\angle DAC = 4x + 10^\circ$

Solución

En el rombo, la diagonal $\overline{AC}$ biseca al ángulo BAD , esto es:

$$\angle BAC = \angle DAC \quad \rightarrow \quad 6x = 4x + 10^\circ \quad \rightarrow \quad 2x = 10^\circ \quad \rightarrow \quad x = 5^\circ$$

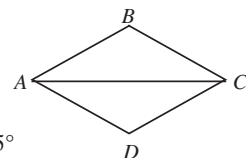
Por otro lado, en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales y como $\overline{AC}$ es diagonal, se deduce que $\angle BAC = \angle BCA = 30^\circ$, luego, en el triángulo BAC :

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle BCA = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \angle ABC = 180^\circ - (\angle BAC + \angle BCA)$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\angle ABC = 120^\circ$$

Por tanto, el ángulo ABC mide 120° .

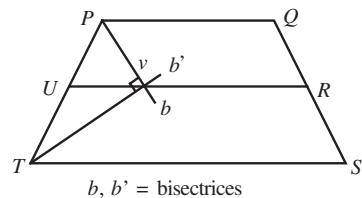


Propiedades de los trapecios

1. En un trapecio la longitud de la línea media (paralela media) es igual a la semisuma de las bases del trapecio.

$$\overline{UR} = \frac{\overline{PQ} + \overline{TS}}{2}$$

2. Las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio son perpendiculares y el punto de intersección se encuentra en su línea media.



$$\overline{PV} \perp \overline{TV}$$

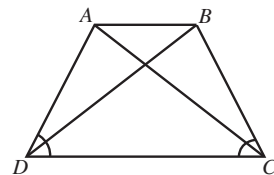
Propiedades de los trapecios isósceles

1. Los ángulos de la base son iguales.

$$\angle D = \angle C$$

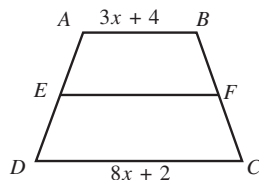
2. Sus diagonales son iguales.

$$\overline{DB} = \overline{AC}$$



EJEMPLOS

1. ●●● Determina la longitud de las bases $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ del siguiente trapecio si E y F son puntos medios y $\overline{EF}$ mide 14 cm .



Solución

En todo trapecio la longitud de la paralela media es igual a la semisuma de las bases:

$$\overline{EF} = \frac{\overline{AB} + \overline{DC}}{2}$$

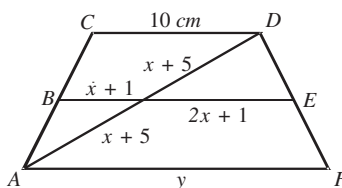
Al sustituir, se tiene:

$$14 = \frac{(3x+4) + (8x+2)}{2} \rightarrow 28 = 11x + 6 \rightarrow 22 = 11x \rightarrow x = 2$$

Por consiguiente, las longitudes de las bases son:

$$\overline{AB} = 3x + 4 = 3(2) + 4 = 10 \quad ; \quad \overline{DC} = 8x + 2 = 8(2) + 2 = 18$$

- 2 ●●● Determina la longitud de la diagonal $\overline{AD}$ en el siguiente trapecio, si $\overline{CD} \parallel \overline{AF}$, B y E son los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{DF}$ respectivamente.



Solución

De la figura se tiene que $\overline{BE} = \frac{\overline{CD} + \overline{AF}}{2}$, entonces:

$$x + 1 + 2x + 1 = \frac{10 + y}{2} \quad \rightarrow \quad 2(3x + 2) = 10 + y \quad \rightarrow \quad y = 6x - 6$$

En el triángulo ADF , por proporcionalidad, se establece que:

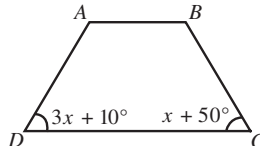
$$\frac{2x + 1}{y} = \frac{x + 5}{2x + 10} \quad \rightarrow \quad \frac{2x + 1}{y} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad 4x + 2 = y$$

Se sustituye $y = 6x - 6$:

$$4x + 2 = 6x - 6 \quad \rightarrow \quad 2x = 8 \quad \rightarrow \quad x = 4$$

Por tanto, $\overline{AD} = 2x + 10 = 2(4) + 10 = 8 + 10 = 18 \text{ cm}$

- 3 ●●● Determina el valor de los ángulos de la base del siguiente trapecio isósceles:



Solución

Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales:

$$3x + 10^\circ = x + 50^\circ \quad \rightarrow \quad 3x - x = 50^\circ - 10^\circ \quad \rightarrow \quad 2x = 40^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

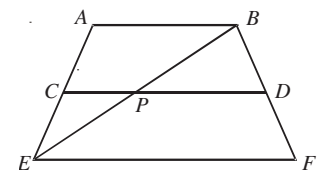
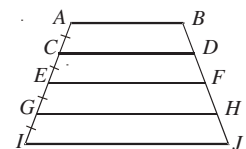
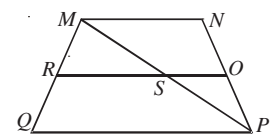
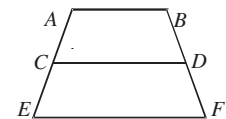
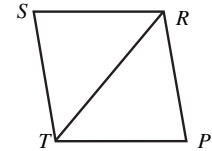
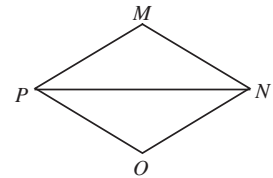
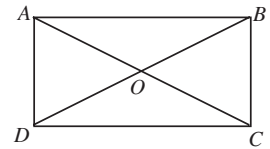
En consecuencia, los ángulos de la base miden:

$$3(20^\circ) + 10^\circ = 60^\circ + 10^\circ = 70^\circ$$

EJERCICIO 20

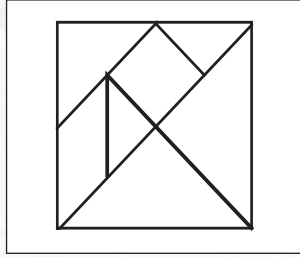
Resuelve los siguientes problemas:

- Encuentra el valor de x en el rectángulo $ABCD$, si $\overline{AC} = 24 \text{ cm}$ y $\overline{BD} = 5x + 4$
- Determina la longitud de los lados del rectángulo $ABCD$, si $\overline{AO} = 2\sqrt{5}$ y $\overline{AB} = 2\overline{BC}$
- En el rombo $MNOP$, determina el valor de los lados si $\overline{MN} = 6x + 5$ y $\overline{MP} = 7x - 1$
- Determina el ángulo NPO , si $\angle PON = 132^\circ$ y $\overline{NP}$ es bisectriz del ángulo P y N
- Halla el valor de x y y en el rombo $PRST$, si $\angle TRP = 2x + 10^\circ$, $\angle RTS = x + 30^\circ$ y $\angle TSR = y + 12^\circ$
- En la figura, C y D son puntos medios de $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$. Encuentra el valor de $\overline{AB}$, si $\overline{AB} = x + 1$, $\overline{CD} = x + 2$ y $\overline{EF} = 13 \text{ cm}$
- En la figura, R y O son puntos medios de $\overline{MQ}$ y $\overline{NP}$. Determina la longitud de $\overline{MN}$, si $\overline{OS} = 3x + 1$, $\overline{RS} = 14$ y $\overline{QP} = 9x + 1$
- En la figura, los lados $\overline{AI}$ y $\overline{BJ}$ están divididos en 4 partes iguales. Encuentra la longitud de $\overline{AB}$ e $\overline{IJ}$, si $\overline{CD} = \frac{3a+b}{4}$ y $\overline{EF} = \frac{a+b}{2}$
- En la figura, C y D son puntos medios de $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$. Determina la longitud de $\overline{AE}$, si $\overline{AB} = x + 1$, $\overline{CP} = y$, $\overline{PD} = 2y + 2$, $\overline{EF} = 11$, $\overline{AC} = \overline{CE} = x$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

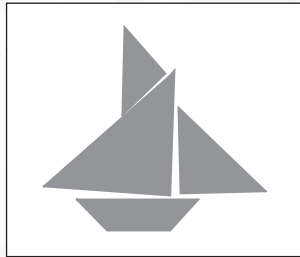
Reseña HISTÓRICA



Una de las aplicaciones de los polígonos es el antiguo juego llamado Tangram chino “tabla de la sabiduría”, que se conforma de 7 piezas llamadas Tans y son:

- ➔ Cinco triángulos de diversos tamaños
- ➔ Un cuadrado
- ➔ Un paralelogramo romboide

Con ellas se pueden formar figuras cerradas como:



La palabra polígono procede del griego *poly*, muchos, y *gwnos*, ángulos.

Cada polígono recibe un nombre de acuerdo al número de lados que lo conforman; para saber cómo se llama un polígono de menos de cien lados se realiza la lectura del número de lados de acuerdo con la siguiente tabla.

Decenas	y	Unidades	Terminación
20	-kai-	1	-Hena-
30		2	-Di-
40		3	-Tri-
50		4	-Tetra-
60		5	-Penta-
70		6	-Hexa-
80		7	-Hepta-
90		8	-Octa-
100		9	-Enea-

Se cuenta el número de lados que tiene el polígono y se pone el prefijo conveniente, como en el siguiente ejemplo, y se agrega la terminación “gono”.

El polígono de 78 lados recibe el nombre de:

“Heptacontakaioctágono”

Definición

Se llama polígono a aquella figura plana cerrada, delimitada por segmentos de recta. Se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o sus ángulos.

Clasificación

Los polígonos se clasifican de acuerdo con sus lados o la magnitud de sus ángulos interiores.

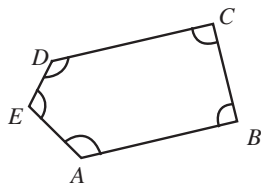
Por sus lados

Regulares. Tienen todos sus lados iguales.

Irregulares. Tienen la medida de sus lados diferentes.

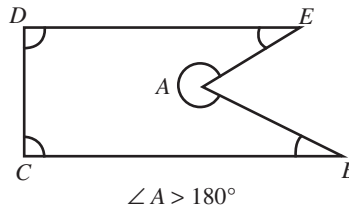
Por sus ángulos

Convexo. Los ángulos interiores son todos menores que 180° .



Todos los ángulos son menores que 180°

Cóncavo. Uno de sus ángulos interiores es mayor que 180° .



$\angle A > 180^\circ$

- ➡ **Por su número de lados.** Los polígonos reciben un nombre según su número de lados, como se muestra a continuación:

Número de lados	Nombre	Número de lados	Nombre
3	Triángulo	12	Dodecágono
4	Cuadrilátero	13	Tridecágono
5	Pentágono	14	Tetradecágono
6	Hexágono	15	Pentadecágono
7	Heptágono	16	Hexadecágono
8	Octágono	17	Heptadecágono
9	Nonágono	18	Octadecágono
10	Decágono	19	Nonadecágono
11	Undecágono	20	Icoságono

Elementos

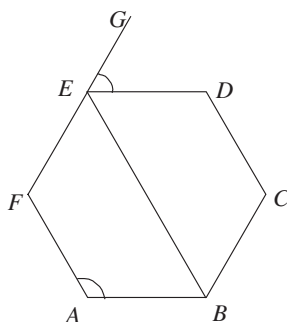
Todo polígono está formado por los siguientes elementos:

Vértice. Es el punto donde concurren 2 lados.

Ángulo interior. Es el que se forma con 2 lados adyacentes de un polígono.

Ángulo exterior. Aquel que se forma entre la prolongación de uno de los lados y su lado adyacente.

Diagonal. Es el segmento de recta que une 2 vértices no adyacentes.



Elementos:

A : vértice

$\angle BAF$: ángulo interior

$\angle DEG$: ángulo exterior

$\overline{EB}$: diagonal

Un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores, así como exteriores.

Número de diagonales

El número de diagonales en un polígono se obtendrá en función del número de lados.

Número de diagonales trazadas desde un mismo vértice

En un polígono de n lados se pueden trazar $(n - 3)$ diagonales desde un solo vértice, entonces la fórmula es:

$$d = n - 3$$

Donde:

d = diagonales trazadas desde un solo vértice.

n = número de lados.

Número de diagonales totales

El número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices está dado por la fórmula:

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

Donde:

D = diagonales totales del polígono.

n = número de lados.

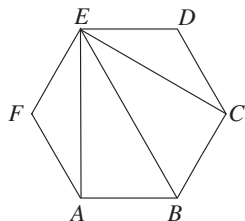
EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un hexágono.

Solución

En un hexágono $n = 6$, al sustituir en la fórmula se obtiene:



Fórmula

$$d = n - 3$$

Sustitución

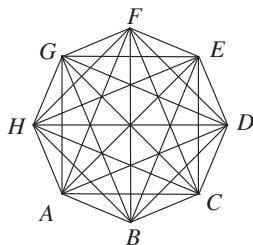
$$d = 6 - 3 = 3$$

Por consiguiente, se pueden trazar 3 diagonales desde un solo vértice.

- 2 ●●● Calcula el número de diagonales totales que se pueden trazar en un octágono.

Solución

En un octágono $n = 8$, por lo que al sustituir en la fórmula se obtiene:



$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

donde

$$D = \frac{8(8-3)}{2} = \frac{8(5)}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Por tanto, en un octágono se pueden trazar 20 diagonales en total.

- 3 ●●● ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales?

Solución

De acuerdo con el problema, $D = 65$; entonces, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, se determina que:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} \quad \rightarrow \quad 65 = \frac{n(n-3)}{2} \quad \rightarrow \quad 130 = n^2 - 3n$$

$$n^2 - 3n - 130 = 0$$

$$(n-13)(n+10) = 0$$

$$n - 13 = 0; \quad n + 10 = 0$$

$$n = 13; \quad n = -10$$

En consecuencia, el polígono es de 13 lados, esto es, un tridecágono.

EJERCICIO 21

Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un undecágono?
2. Determina el polígono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un solo vértice.
3. Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un decágono.
4. Determina cuál es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice.
5. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 6 diagonales desde un vértice?
6. Calcula el número total de diagonales que se pueden trazar en cada uno de los siguientes polígonos:

a) Icoságono	d) Hexágono	g) Hexadecágono
b) Dodecágono	e) Pentadecágono	h) Octadecágono
c) Nonágono	f) Heptágono	i) Undecágono
7. ¿En qué polígono se pueden trazar 14 diagonales en total?
8. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 104 diagonales?
9. Determina el polígono en el cual se pueden trazar 119 diagonales en total.
10. Precisa en qué polígono se pueden trazar en total 152 diagonales.
11. ¿Cuál es el polígono cuyo número de diagonales en total es el doble que su número de lados?
12. ¿En qué polígono el número de lados es la cuarta parte de su número de diagonales en total?
13. Determina el polígono en el cual el número de lados equivale al número de diagonales en total.
14. Precisa el polígono cuyo número de lados es $\frac{1}{5}$ del número de diagonales en total.
15. Determina el polígono en que el número de diagonales en total son los $\frac{9}{2}$ del número de lados.
16. Encuentra el polígono cuyo número de diagonales en total, equivale al número de lados del polígono en el que se pueden trazar 170 diagonales.
17. ¿En cuál polígono el número de diagonales trazadas desde un vértice es $\frac{1}{10}$ del número de diagonales en total?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ángulos de un polígono

La magnitud de los diferentes ángulos de un polígono se obtiene con las fórmulas siguientes:

Suma de ángulos interiores de cualquier polígono

$$S_i = 180^\circ (n - 2)$$

Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono

$$S_e = 360^\circ$$

Donde n = número de lados.

Ángulo interior de un polígono regular

$$i = \frac{180^\circ (n - 2)}{n}$$

Ángulo exterior de un polígono regular

$$e = \frac{360^\circ}{n}$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Cuatro ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente: 120° , 90° , 75° y 135° . ¿Cuánto mide el quinto ángulo?

Solución

En un pentágono $n = 5$, entonces la suma de sus ángulos interiores es:

$$S_i = 180^\circ (n - 2) \quad \rightarrow \quad S_i = 180^\circ (5 - 2) = 180^\circ (3) = 540^\circ$$

Luego, el quinto ángulo se obtiene así:

$$540^\circ - (120^\circ + 90^\circ + 75^\circ + 135^\circ) = 540^\circ - 420^\circ = 120^\circ$$

Por tanto, el quinto ángulo mide 120° .

- 2 ●●● ¿Cuál es el polígono regular cuyos ángulos interiores suman $1\,440^\circ$?

Solución

De acuerdo con el problema $S_i = 1\,440^\circ$, entonces:

$$S_i = 180^\circ (n - 2) \quad \text{donde} \quad 180^\circ (n - 2) = 1\,440^\circ$$

$$n - 2 = \frac{1\,440^\circ}{180^\circ}$$

$$n = 8 + 2 = 10$$

Por consiguiente, el polígono es un decágono.

- 3 ●●● ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 120° ?

Solución

En este caso $i = 120^\circ$, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, se obtiene:

$$i = \frac{180^\circ (n - 2)}{n} \quad \rightarrow \quad 120^\circ = \frac{180^\circ (n - 2)}{n} \quad \rightarrow \quad 120^\circ n = 180^\circ n - 360$$

$$360^\circ = 180^\circ n - 120^\circ n$$

$$360^\circ = 60^\circ n$$

$$6 = n$$

Finalmente, resulta que el polígono es un hexágono.

- 4 ●● ¿En cuál polígono regular el ángulo exterior mide 20° ?

Solución

En este caso $e = 20^\circ$, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, resulta que:

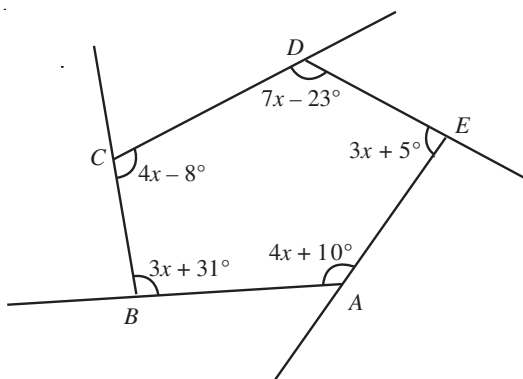
$$e = \frac{360^\circ}{n} \quad \rightarrow \quad 20^\circ = \frac{360^\circ}{n} \quad \rightarrow \quad 20^\circ n = 360^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ}{20^\circ}$$

$$n = 18$$

Entonces, el polígono del que se trata es un octadecágono.

- 5 ●● Determina los ángulos interiores del siguiente polígono:



Solución

En un pentágono la suma de los ángulos interiores es igual a 540° , entonces se calcula el valor de x para encontrar los ángulos:

$$(3x + 31^\circ) + (4x - 8^\circ) + (7x - 23^\circ) + (3x + 5^\circ) + (4x + 10^\circ) = 540^\circ$$

$$21x + 15^\circ = 540^\circ$$

$$21x = 525^\circ$$

$$x = \frac{525^\circ}{21} = 25^\circ$$

En consecuencia, los valores de los ángulos son:

$$\angle A = 4x + 10^\circ = 4(25) + 10 = 110^\circ$$

$$\angle B = 3x + 31^\circ = 3(25) + 31 = 106^\circ$$

$$\angle C = 4x - 8^\circ = 4(25) - 8 = 92^\circ$$

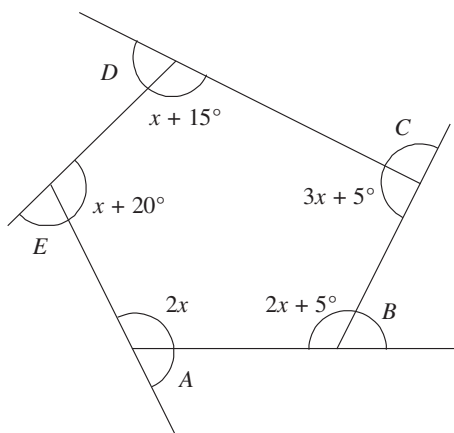
$$\angle D = 7x - 23^\circ = 7(25) - 23 = 152^\circ$$

$$\angle E = 3x + 5^\circ = 3(25) + 5 = 80^\circ$$

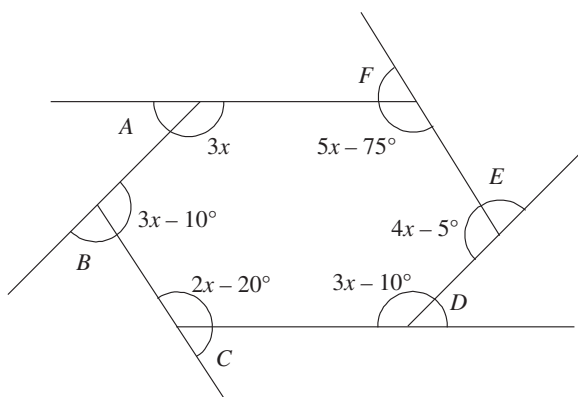
EJERCICIO 22

1. Calcula la medida de un ángulo interior de los siguientes polígonos:
 - a) Hexágono
 - b) Octágono
 - c) Dodecágono
 - d) Polígono de 20 lados
 - e) Polígono de 18 lados
 - f) Polígono de 42 lados
2. Calcula la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos:
 - a) Un pentágono
 - b) Un decágono
 - c) Un pentadecágono
 - d) Un octágono
 - e) Un tridecágono
 - f) Un polígono de 37 lados
3. ¿Cuál es el polígono cuya suma de sus ángulos interiores es $1\,260^\circ$?
4. Precisa en cuál polígono el total de sus ángulos interiores suma 900° .
5. Determina en cuál polígono la suma de sus ángulos interiores es $2\,520^\circ$.
6. ¿En cuál polígono el total de sus ángulos interiores suma $1\,620^\circ$?
7. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuyos ángulos interiores suman 720° ?
8. Determina el polígono regular cuyo ángulo interior mide 157.5° .
9. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 140° ?
10. Determina en cuál polígono regular el ángulo exterior mide $\frac{\pi}{6}$ rad.
11. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular con un ángulo interior de 135° ?
12. Determina en cuál polígono regular el ángulo interior mide 60° .
13. Precisa en cuál polígono regular el ángulo exterior es de 60° .
14. Determina el polígono cuyo ángulo interior equivale a $\frac{13}{2}$ de su ángulo exterior.
15. ¿En cuál polígono el ángulo exterior es $\frac{2}{7}$ de su ángulo interior?
16. Determina el polígono en el cual la suma de ángulos interiores equivale a $\frac{15}{2}$ de su ángulo exterior.
17. Calcula el valor de los ángulos interiores de un pentágono si su magnitud es respectivamente: x , $\frac{12}{5}x$, $2.4x$, $2x$ y $2.2x$.
18. Calcula el valor de cada uno de los ángulos de un pentágono si valen, respectivamente: x , $x-10^\circ$, $x+5^\circ$, $x+25^\circ$ y $x-30^\circ$.
19. Calcula el valor de los ángulos interiores de un heptágono cuyos valores son: x , $2x$, $3x$, $4x$, $5x$, $7x$ y $8x$.

20. Encuentra los ángulos exteriores del siguiente polígono:



21. Determina los ángulos exteriores del siguiente polígono:



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

DE LA ESCALA

Diferentes usos

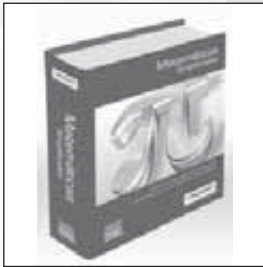


Imagen del libro matemáticas simplificadas en la escala 1:5

Un ejemplo del uso de la escala son las fotografías, en las que podemos reconocer personas, objetos y lugares, ya que guardan semejanza con los reales. Hay fotografías que agrandan miles o millones de veces seres u objetos del mundo real gracias al uso de la tecnología, mientras que en otras, se ven reducidas en varias decenas de veces, la realidad representada.

Los planos de casas, muebles, aparatos u objetos en general también se elaboran a escala, y de su lectura podemos especificar las dimensiones reales que éstos poseen y captar sus formas.

Otro uso importante de las escalas se encuentra en la elaboración de mapas, el cual es la representación convencional de la configuración superficial de la tierra, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama escala.

La tecnología nos auxilia con algunos instrumentos para poder llevar a cabo estas representaciones y que en nuestra vida cotidiana los hemos utilizado seguramente más de una docena de veces; ejemplo de ello son: la cámara digital, la fotocopidora, la televisión, entre otros.

Escala

Es la razón que existe entre dos cantidades o magnitudes. Las escalas pueden ser numéricas, analíticas y gráficas.

Las escalas numéricas se definen como la razón entre la magnitud dibujada y la longitud real.

$$\frac{LD}{LR} \text{ o } LD:LR$$

Las escalas numéricas pueden ser de ampliación o de reducción.

Ejemplos

Escalas de reducción 1:10, 1:100, 1:1000 ...

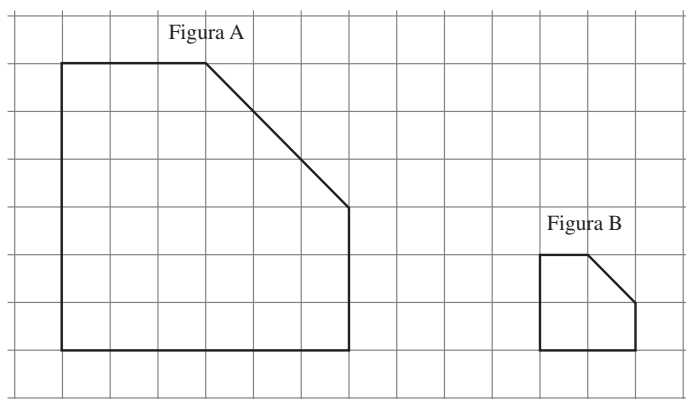
Escalas de ampliación 10:1, 100:1, 1000:1 ...

Una escala de 1:10 significa que cada unidad dibujada es $\frac{1}{10}$ parte de la unidad real, y una escala de 100:1 representa que una unidad dibujada es 100 veces mayor que la unidad real.

Figuras a escala

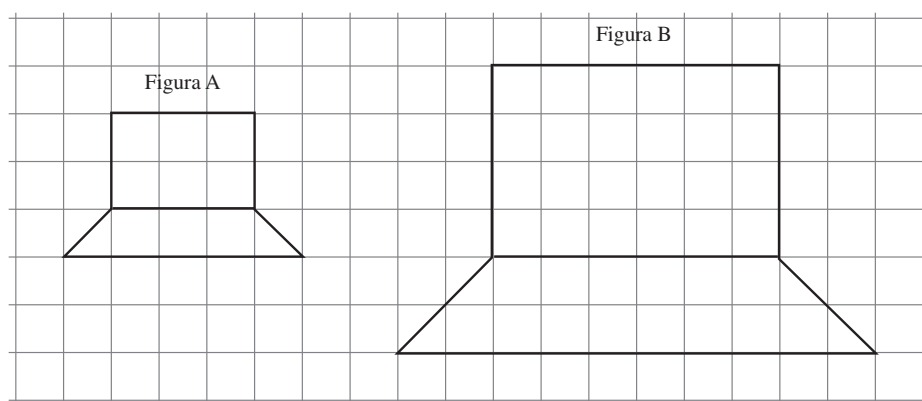
Un cuerpo está a escala de otro si tiene la misma forma y sus dimensiones están en la misma razón.

EJEMPLOS



La figura B se encuentra a escala 1:3 de la figura A, esto significa que la longitud de los lados de la figura B son una tercera parte de la longitud de los lados de la figura A.

2 ●●

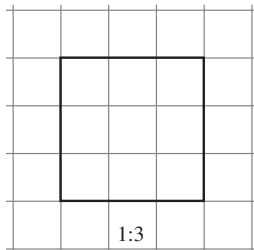


La figura B se encuentra a escala 2:1 con respecto a la figura A, es decir, cada longitud de la figura B es el doble de la figura A.

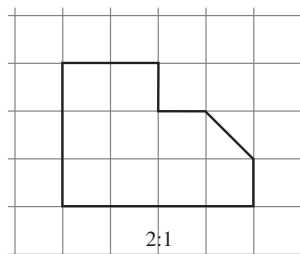
EJERCICIO 23

Reproduce cada una de las figuras en la escala indicada.

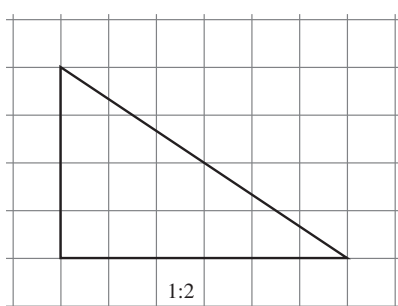
1.



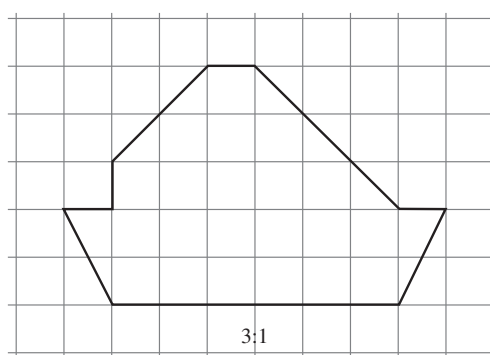
5.



2.



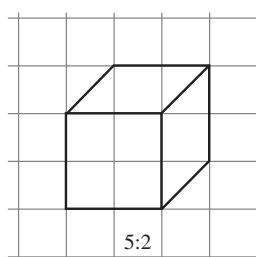
6.



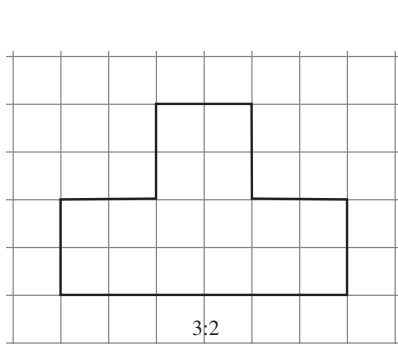
3.



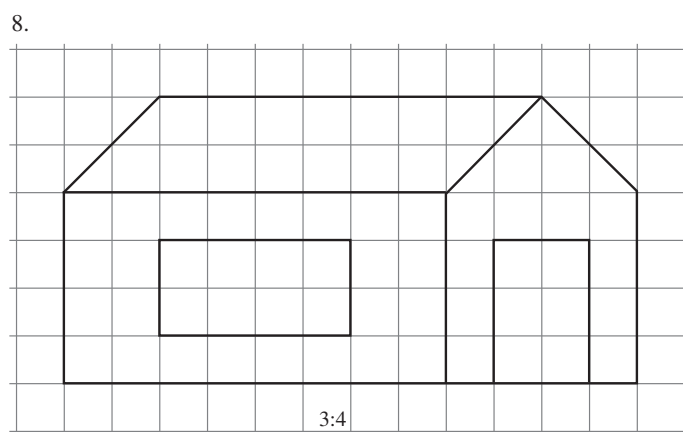
7.



4.



8.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Transformaciones de figuras en el plano

Cuando a una figura dada se le aplica una transformación, se obtiene otra a la que se llama imagen bajo la transformación.

Traslación

Esta transformación consiste en desplazar cada uno de los puntos de una figura en una misma dirección y la misma distancia.

Para poder realizar la traslación se necesita especificar la dirección y distancia en base a una directriz.

Traslación de un punto. Para trasladar un punto en la dirección de la directriz, se traza un segmento paralelo a la directriz y de la misma longitud, así se obtiene la imagen del punto.

Ejemplos

Traslada los puntos indicados de acuerdo con la directriz:

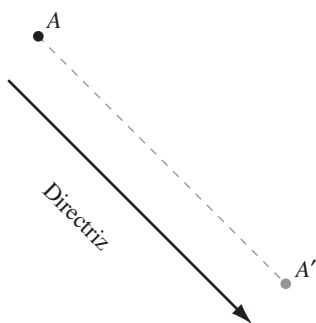


Imagen de $A = A'$

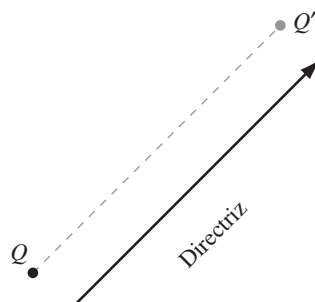


Imagen de $Q = Q'$

Traslación de un segmento. Se determina la imagen de los extremos del segmento en la dirección de la directriz.

Ejemplos

Determina la imagen de los siguientes segmentos:

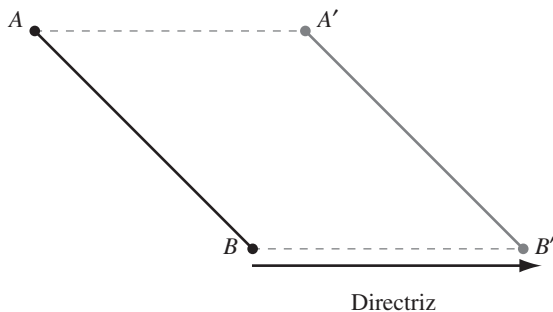


Imagen de $\overline{AB} = \overline{A'B'}$

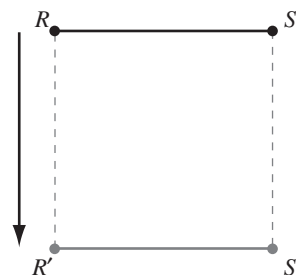


Imagen de $\overline{RS} = \overline{R'S'}$

Para realizar los trazos es necesario auxiliarse de las escuadras.

Traslación de una figura. Se traslada cada uno de los lados de la figura para obtener la imagen.

Ejemplos

Encuentra la imagen de las figuras.

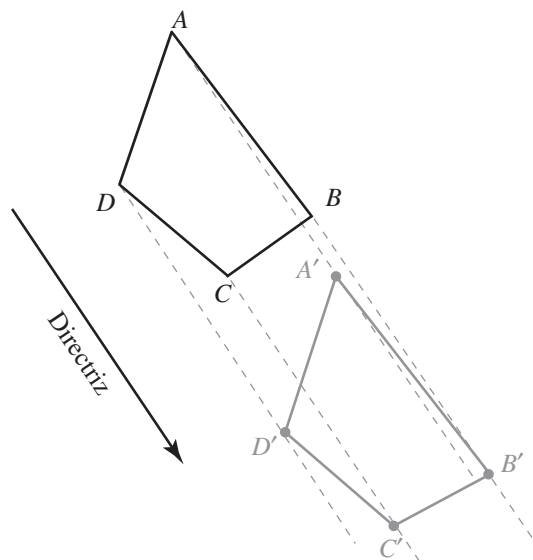


Imagen de $ABCD = A'B'C'D'$

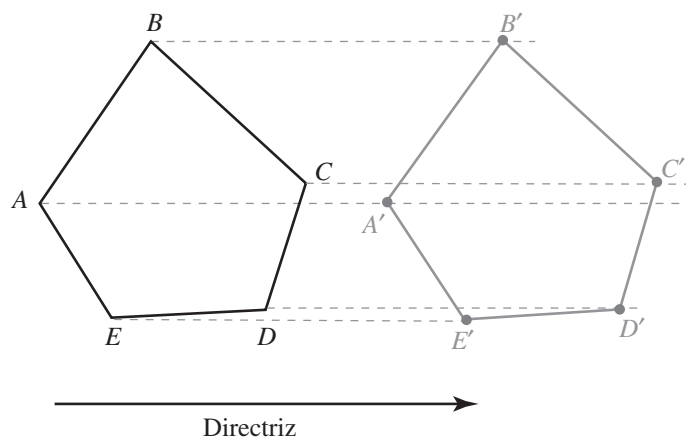
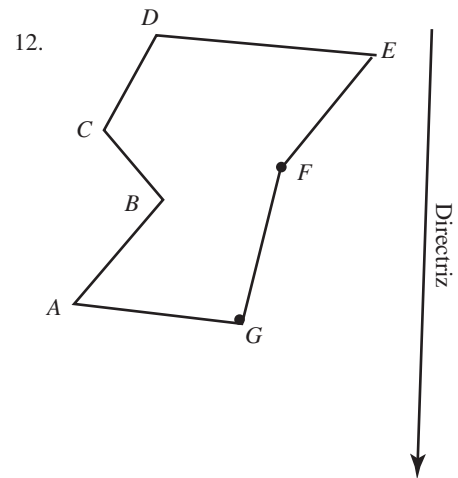
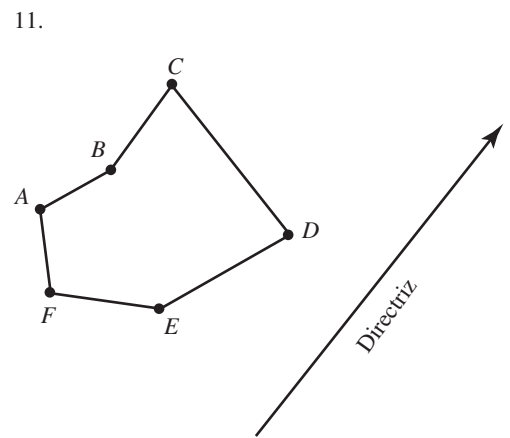
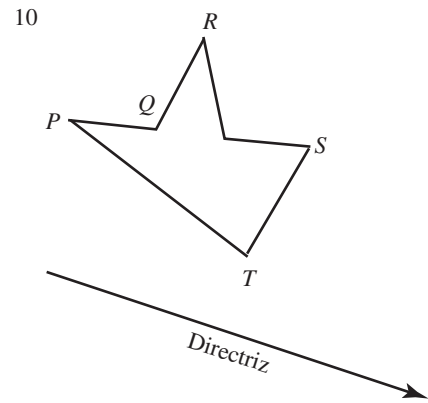
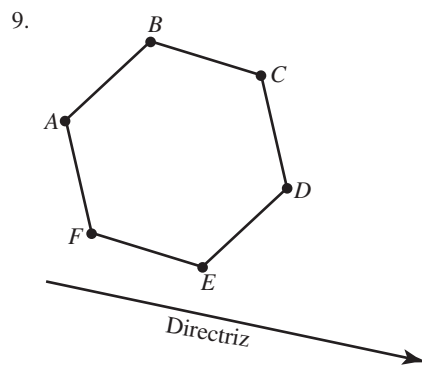
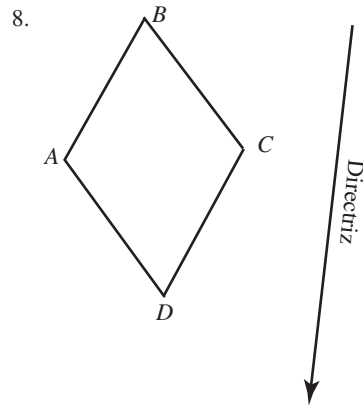
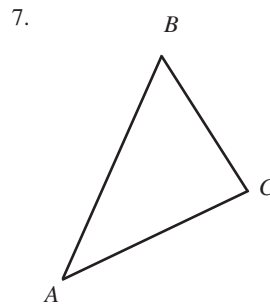
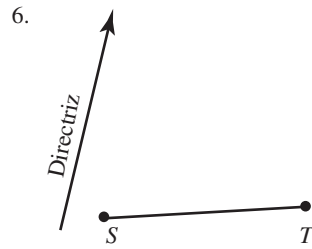
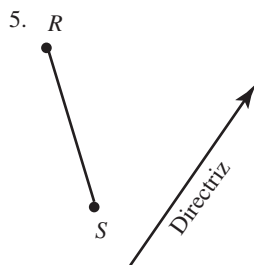
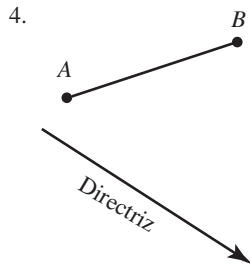
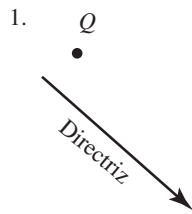


Imagen de $ABCDE = A'B'C'D'E'$

EJERCICIO 24

Determina la imagen de los siguientes puntos, segmentos y figuras.



➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Rotación

Esta transformación se realiza alrededor de un punto fijo y con respecto a un ángulo dado. Para realizar una transformación se debe proporcionar el centro de la rotación, el ángulo que se va a rotar la figura y el sentido del giro.

Si el ángulo es positivo, el sentido del giro es opuesto al de las manecillas del reloj, si el ángulo es negativo, el giro es en el sentido del giro de las manecillas del reloj.

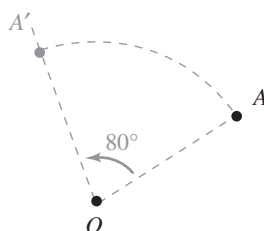
Rotación de un punto. Para obtener la imagen de un punto al rotarlo con respecto a otro punto, se traza un segmento que una ambos puntos, después, con ayuda del compás se hace girar al segmento de acuerdo con la medida del ángulo de rotación.

EJEMPLOS

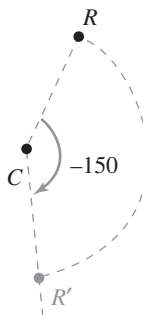
Ejemplos

Rota los siguientes puntos de acuerdo a las indicaciones.

- 1 ●●● Punto A, ángulo de rotación de 80° con respecto al punto O.



- 2 ●●● Punto R, ángulo de -150° con respecto a C.



Rotación de un segmento. Se obtiene rotando los puntos extremos del segmento según lo indique el ángulo de rotación.

EJEMPLOS

Rota los siguientes segmentos.

- 1 ●●● Segmento $\overline{AB}$, ángulo de 120° con respecto al punto O .

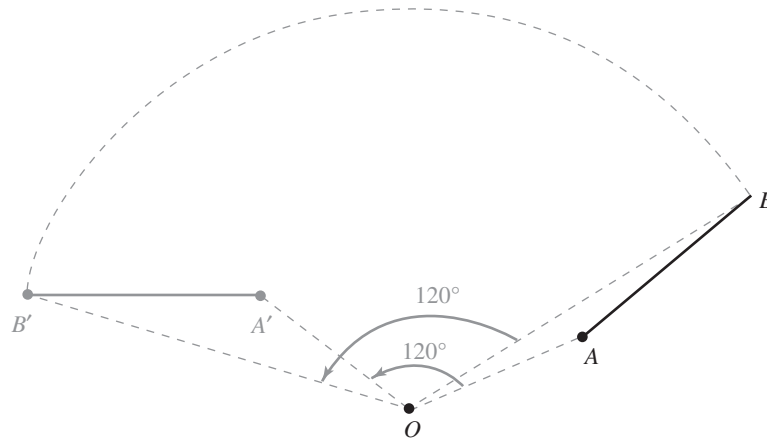


Imagen de $\overline{AB} = \overline{A'B'}$

- 2 ●●● Segmentos $\overline{RS}$, ángulo de -100° con respecto a C .

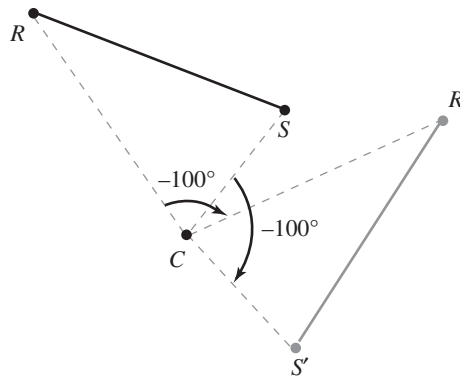


Imagen de $\overline{RS} = \overline{R'S'}$

Rotación de una figura. Se debe realizar la rotación de cada segmento que forma a la figura, para obtener su imagen.

EJEMPLOS

Obtén la imagen de cada figura.

- 1 ●● El triángulo ABC , ángulo de 60° con respecto al punto O .

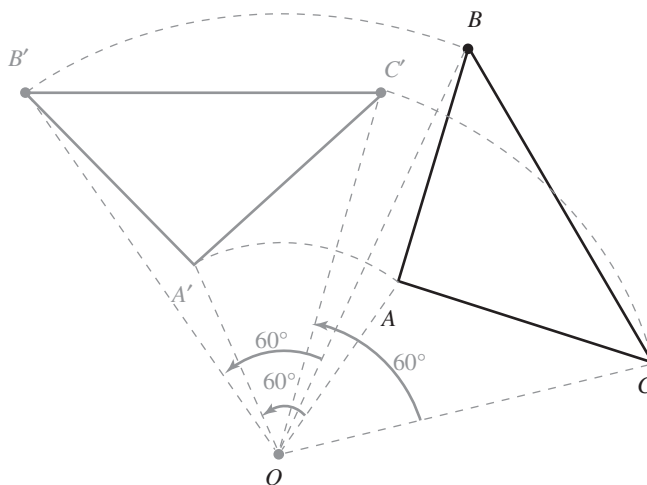


Imagen de $ABC = A'B'C'$

- 2 ●● El pentágono $ABCDE$, ángulo de -90° con respecto al punto O .

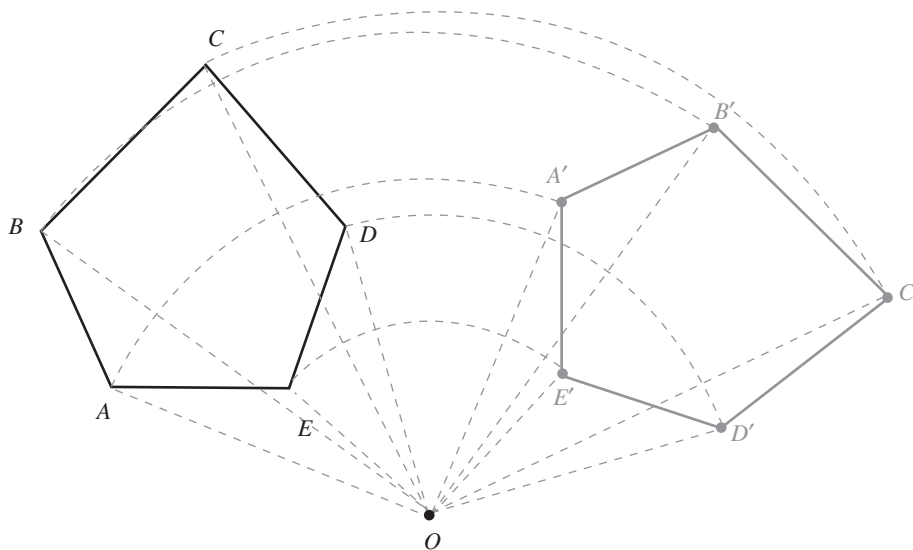
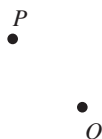


Imagen de $ABCDE = A'B'C'D'E'$

EJERCICIO 25

Determina las imágenes de los puntos, segmentos y figuras al hacerlos rotar.

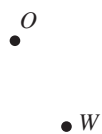
1. Punto P , ángulo de 45° con respecto a O .



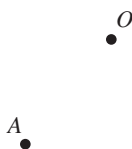
2. Punto R , ángulo de 210° con respecto a O .



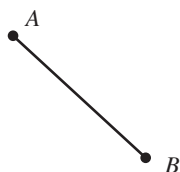
3. Punto W , ángulo de -90° con respecto a O .



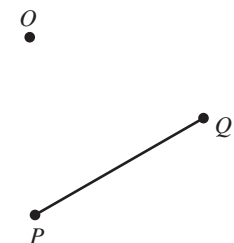
4. Punto A , ángulo de -300° con respecto a O .



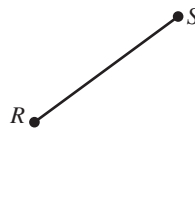
5. Segmento $\overline{AB}$, ángulo de 80° con respecto a O .



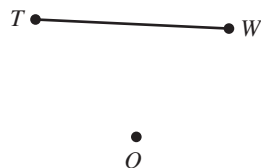
6. Segmento $\overline{PQ}$, ángulo de 225° con respecto a O .



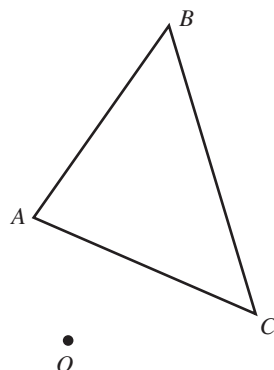
7. Segmento $\overline{RS}$, ángulo de -110° con respecto a O .



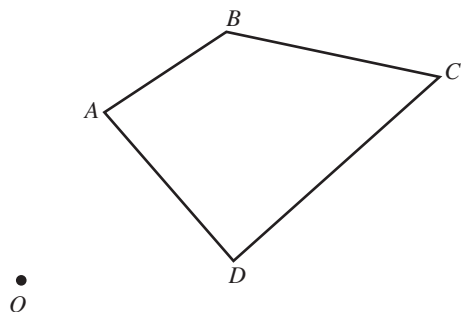
8. Segmento $\overline{TW}$, ángulo de -150° con respecto a O .

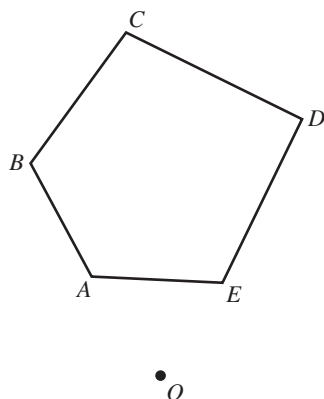
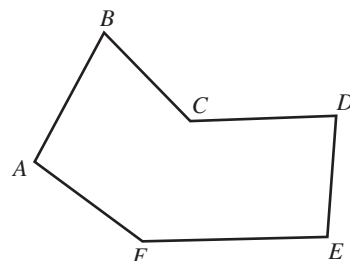


9. Triángulo ABC , ángulo de 45° con respecto a O .



10. Cuadrilátero $ABCD$, ángulo de 120° con respecto a O .



11. Polígono $ABCDE$, ángulo de -270° con respecto a O .

 12. Polígono $ABCDEF$, ángulo de 240° con respecto a O .


Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simetría axial

En esta transformación se refleja a las figuras del plano sobre una recta conocida como eje de simetría, razón por la cual a la imagen se le conoce como su simétrico.

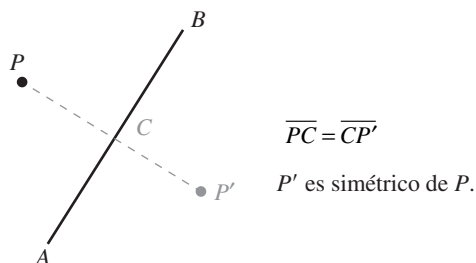
Simétrico de un punto. Conocido un punto y el eje de simetría, la imagen del punto se determina trazando un segmento perpendicular desde el punto hacia el eje de simetría.

La imagen se encuentra del lado opuesto al eje y a la misma distancia que el punto.

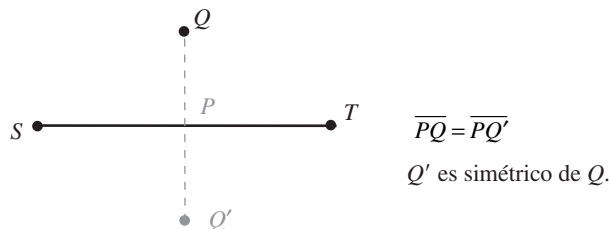
EJEMPLOS

Determina los simétricos de los siguientes puntos.

1 Punto P , eje de simetría $\overline{AB}$.



2 Punto Q , eje de simetría ST .

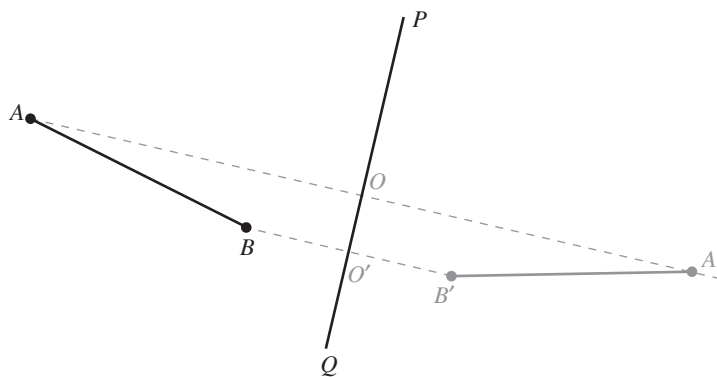


Simétrico de un segmento. Para obtener la imagen o simétrico del segmento, se determinan los simétricos de los puntos extremos.

EJEMPLOS

Determina los simétricos de cada uno de los segmentos con respecto al eje de simetría indicado.

- 1 ••• Segmento $\overline{AB}$, eje de simetría $\overline{PQ}$.

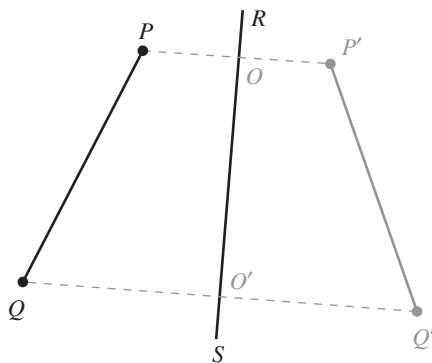


$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

$$\overline{BO} = \overline{B'O}$$

$\overline{A'B'}$ es simétrico de $\overline{AB}$

- 2 ••• Segmento $\overline{PQ}$, eje de simetría $\overline{RS}$.



$$\overline{PO} = \overline{P'O}$$

$$\overline{QO} = \overline{Q'O}$$

$\overline{P'Q'}$ es simétrico de $\overline{PQ}$

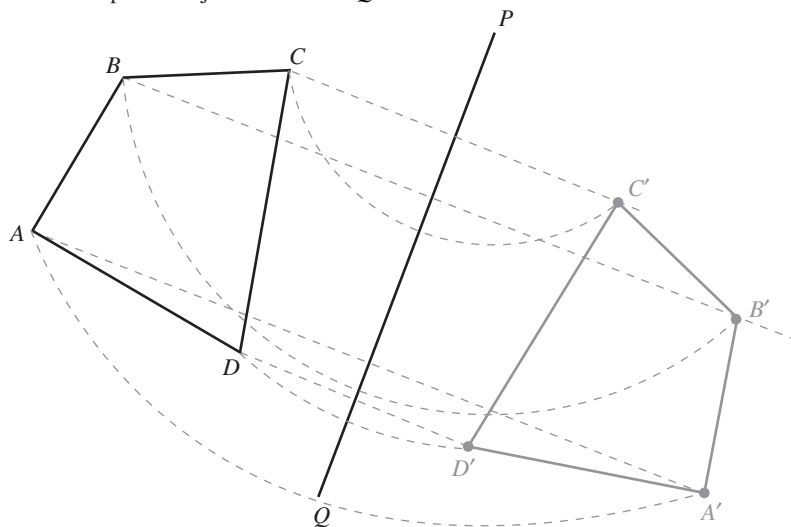
Simétrico de una figura. Para determinar la imagen, se determinan los simétricos de cada lado.

Para determinar el simétrico de los lados de un polígono, se puede emplear el compás como lo ilustran los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

Encuentra los simétricos de los siguientes polígonos.

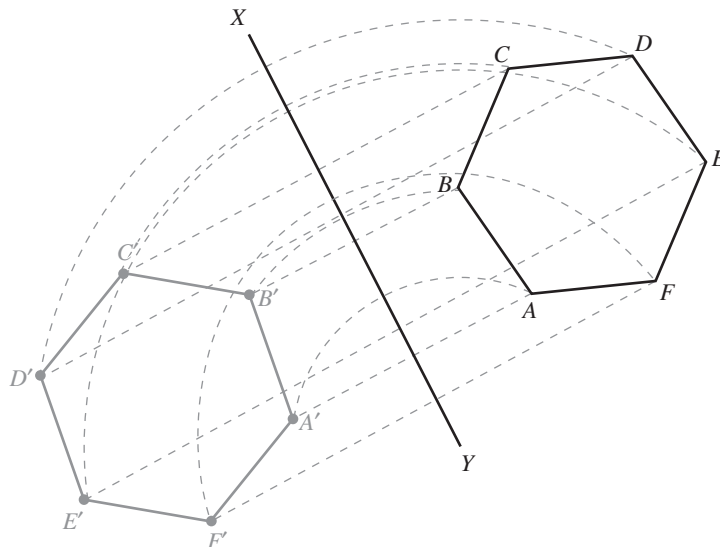
- 1 ●● El cuadrilátero $ABCD$ con respecto al eje de simetría $\overline{PQ}$.



$A'B'C'D'$ es simétrico de $ABCD$

Se trazan los segmentos perpendiculares al eje $\overline{PQ}$, luego se apoya el compás en el punto P y se abre a cada uno de los vértices del polígono, se trazan los arcos y en los puntos donde se intersecan con sus respectivos segmentos se ubican las imágenes de los puntos, que posteriormente se unen.

- 2 ●● El polígono $ABCDEF$ con respecto al eje de simetría XY .

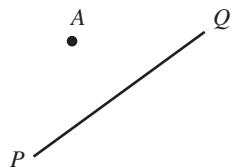


$A'B'C'D'E'F'$ es simétrico de $ABCDEF$

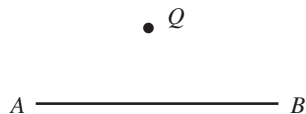
EJERCICIO 26

Obtén el simétrico de los siguientes puntos, segmentos y figuras con respecto al eje de simetría indicado.

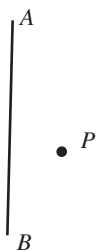
1. Punto A , eje de simetría PQ .



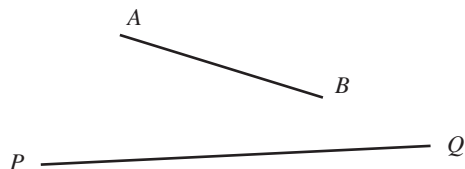
2. Punto Q , eje de simetría AB .



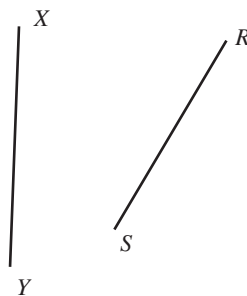
3. Punto P , eje de simetría AB .



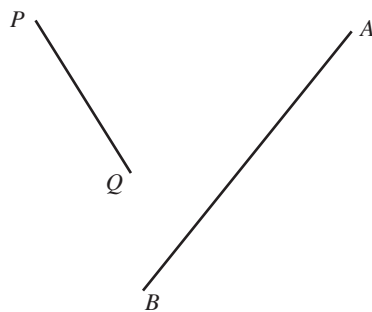
4. Segmento AB , eje de simetría PQ .



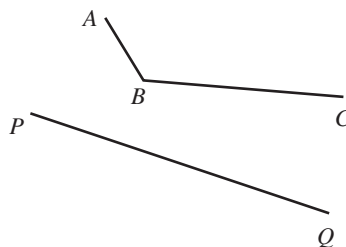
5. Segmento RS , eje de simetría XY .



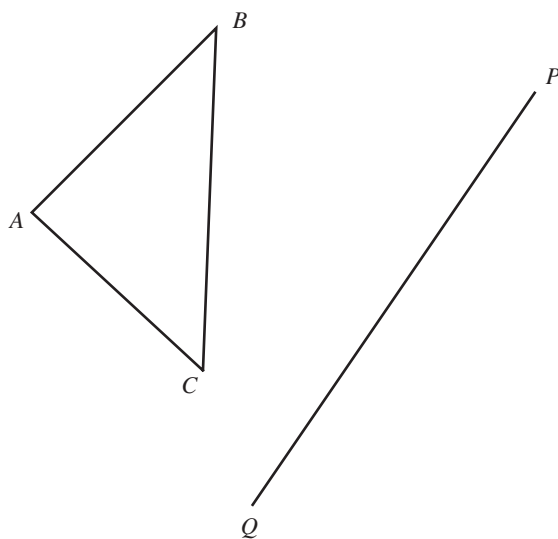
6. Segmento PQ , eje de simetría AB .



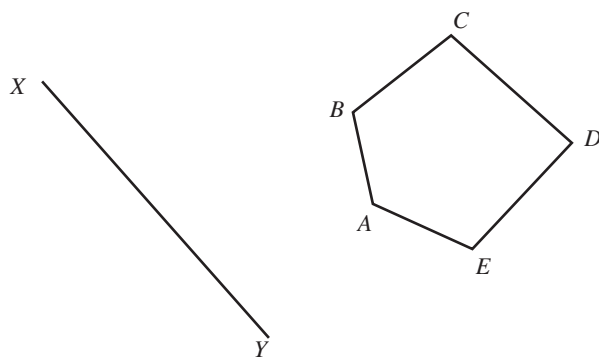
7. Figura ABC , eje de simetría PQ .



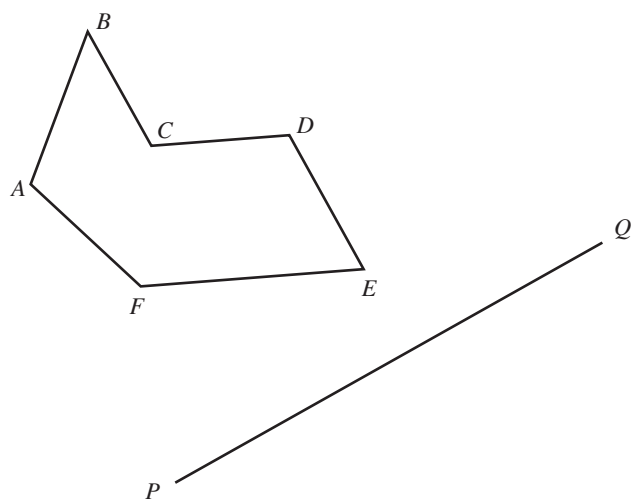
8. Triángulo ABC , eje de simetría $\overline{PQ}$.



9. Pentágono $ABCDE$, eje de simetría $\overline{XY}$.



10. Figura $ABCDEF$, eje de simetría $\overline{PQ}$.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simetría central

Este tipo de simetría es con respecto a un punto conocido también como centro. A la imagen de una figura bajo esta transformación se le conoce también como simétrico.

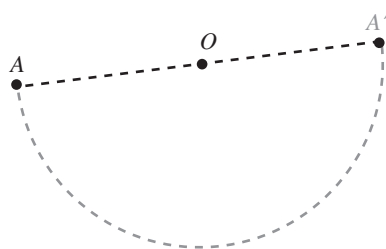
Simétrico con respecto de un punto. Para obtener la imagen de un punto se traza un segmento que pase por el punto y centro. La imagen se ubica al otro lado del punto sobre el segmento y a la misma distancia. Para realizar este procedimiento, se puede utilizar el compás para marcar de manera precisa la distancia; el compás se coloca en el centro y con una abertura igual a la distancia del centro al punto, se traza el arco que corta a la recta en el lado opuesto del punto, éste será la imagen.

EJEMPLOS

Ejemplos

Encuentra el simétrico de los siguientes puntos.

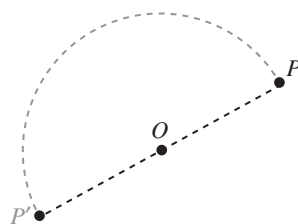
- 1 ●● Punto A , centro O .



$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

A' es simétrico de A

- 2 ●● Punto P , centro O .



$$\overline{OP} = \overline{OP'}$$

P' es simétrico de P

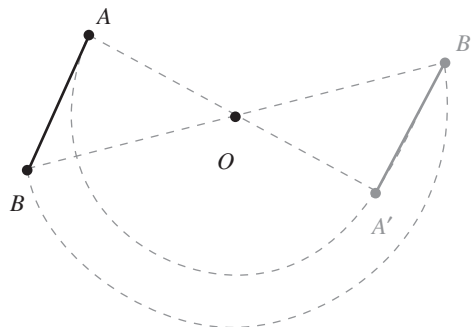
Simétrico de un segmento. Para obtener la imagen o simétrico de un segmento, se trazan los simétricos de sus puntos extremos y se unen.

EJEMPLOS

Ejemplos

Determina el simétrico de los siguientes segmentos:

- 1 ••• Segmento $\overline{AB}$ con respecto al centro O .

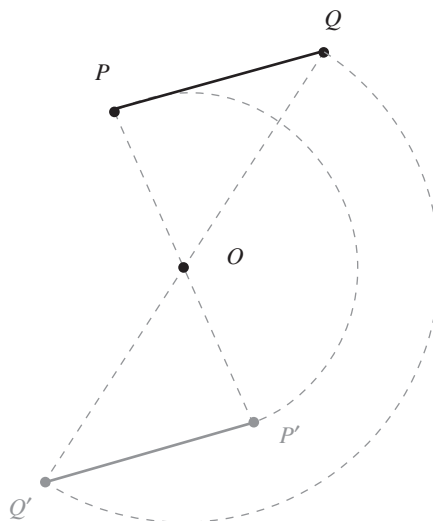


$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

$$\overline{BO} = \overline{B'O}$$

$\overline{A'B'}$ es simétrico de $\overline{AB}$

- 2 ••• Segmento $\overline{PQ}$ con respecto al centro O .



$$\overline{OP} = \overline{OP'}$$

$$\overline{OQ} = \overline{OQ'}$$

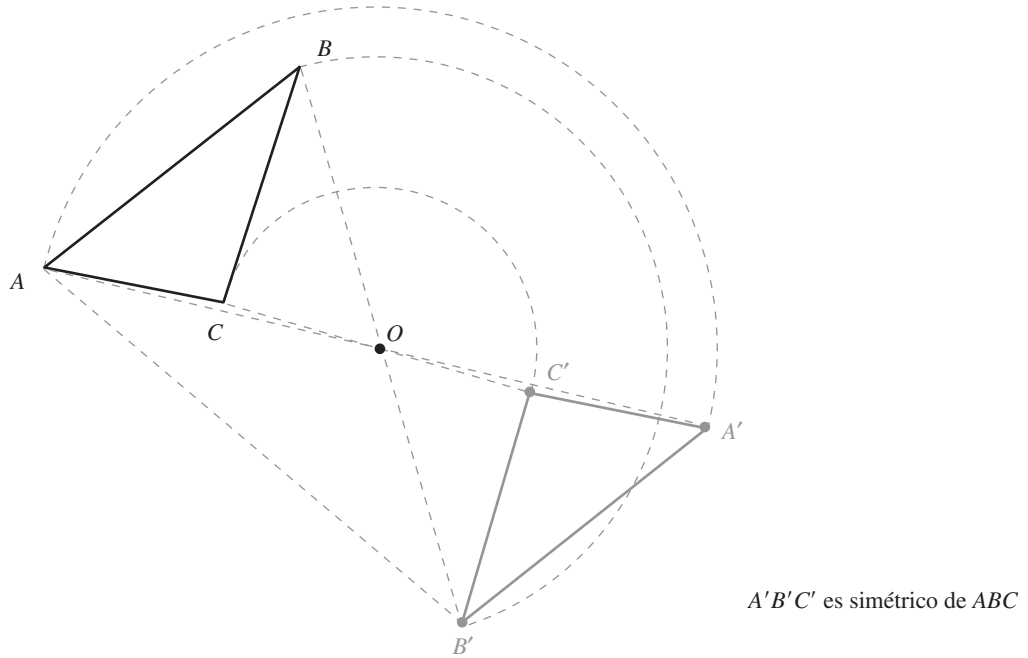
$\overline{P'Q'}$ es simétrico de $\overline{PQ}$

Simétrico de una figura. Se determinan los simétricos de sus vértices.

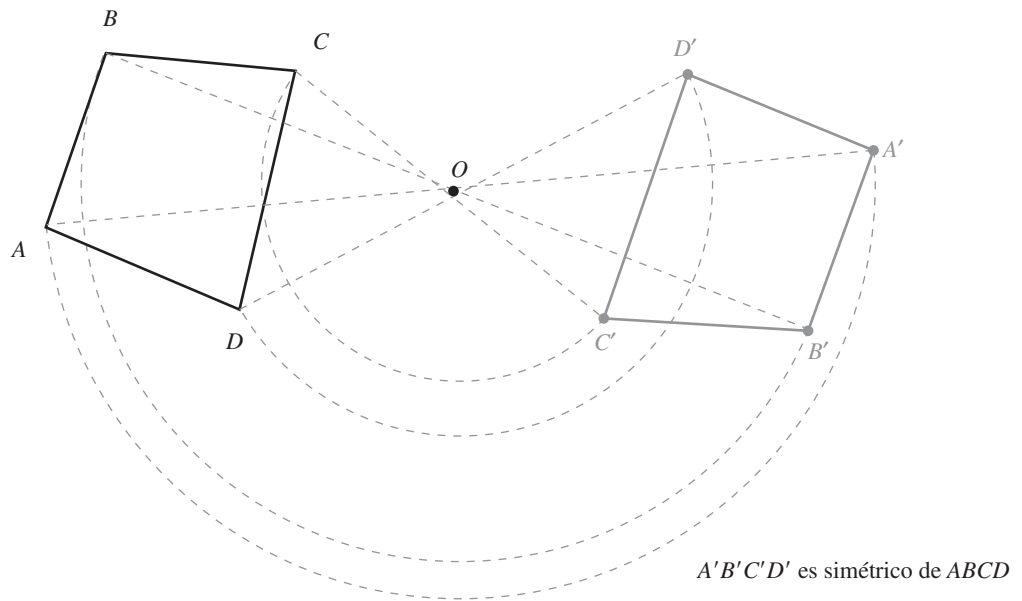
EJEMPLOS

Determina los simétricos de las siguientes figuras.

- 1 ●●● Triángulo ABC con respecto al centro O .



- 2 ●●● Cuadrilátero $ABCD$ con respecto al centro O .



EJERCICIO 27

Obtén el simétrico de los siguientes puntos, segmentos y figuras con respecto al centro dado.

1. Punto W con respecto al centro O .



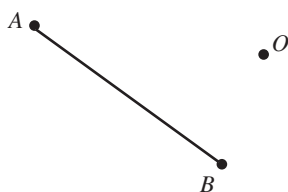
2. Punto P con respecto al centro O .



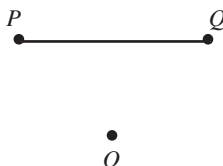
3. Punto A con respecto al centro O .



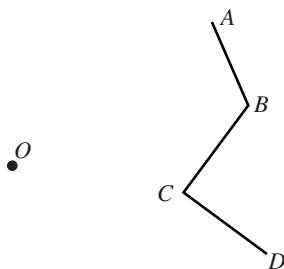
4. Segmento $\overline{AB}$ con respecto al centro O .



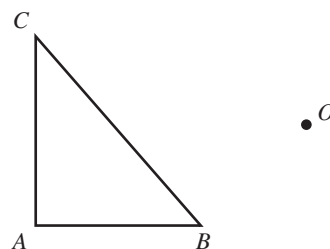
5. Segmento $\overline{PQ}$ con respecto al centro O .



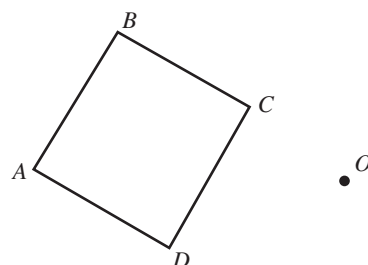
6. Figura $ABCD$ con respecto al centro O .



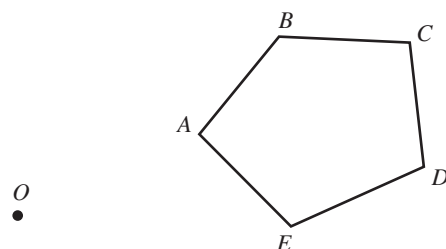
7. Triángulo ABC con respecto al centro O .



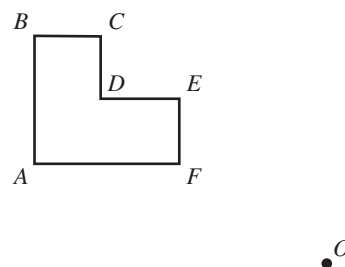
8. Cuadrilátero $ABCD$ con respecto al centro O .



9. Polígono $ABCDE$ con respecto al centro O .



10. Polígono $ABCDEF$ con respecto al centro O .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

8

Tales DE MILETO



Tales de Mileto
(640 - 560 a. C.)

Geómetra griego y uno de los siete sabios de Grecia. Fue el primer matemático griego que inició el desarrollo racional de la geometría. Se le atribuyen 5 teoremas de la geometría elemental:

1. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales.
2. Un círculo es bisecado por algún diámetro.
3. Los ángulos entre 2 líneas rectas que se cortan son iguales.
4. Dos triángulos son congruentes si ellos tienen 2 ángulos y un lado igual.
5. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.

Circunferencia

Circunferencia. Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro y su longitud representa el perímetro del círculo.

Círculo. Se define como la superficie limitada por una circunferencia.

Arco. Nombre que recibe una parte de la circunferencia y se representa con el símbolo $\frown$

Semicircunferencia. Es un arco igual a la mitad de la circunferencia.

Rectas notables

Radio. Así se nombra al segmento de recta unido por el centro y un punto cualquiera de la circunferencia.

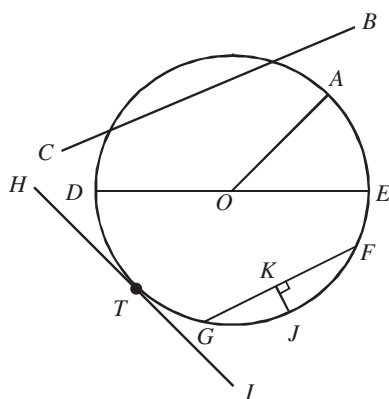
Cuerda. Se denomina así al segmento de recta que une 2 puntos de la circunferencia sin pasar por el centro.

Diámetro. Se nombra así a la cuerda más grande que une 2 puntos opuestos de la circunferencia y pasa por el centro.

Secante. Aquella recta que pasa por 2 puntos de la circunferencia.

Tangente. Así se llama a la línea recta que tiene sólo un punto en común con la circunferencia.

Flecha o sagita. Es la perpendicular trazada de un punto de la circunferencia al punto medio de una cuerda.

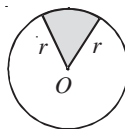


O : Centro
 $\widehat{AE}$: Arco
 $\widehat{ED}$: Semicircunferencia
 $\overline{OA}$: Radio
 $\overline{DE}$: Diámetro
 $\overleftrightarrow{BC}$: Secante
 $\overleftrightarrow{HI}$: Tangente
 $\overline{FG}$: Cuerda
 $\overline{KJ}$: Sagita o flecha
 T : Punto de tangencia

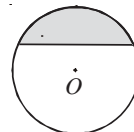
Porciones de un círculo

Son las superficies limitadas por un arco y ciertas rectas notables, las cuales generan:

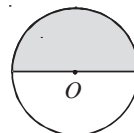
Sector circular. Porción de círculo comprendida entre 2 radios.



Segmento circular. Porción de círculo comprendida entre el arco y su cuerda.



Semicírculo. Porción de círculo entre la semicircunferencia y su diámetro, es decir, es la mitad de un círculo.



Circunferencia y polígonos

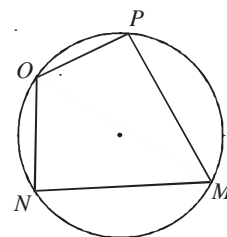
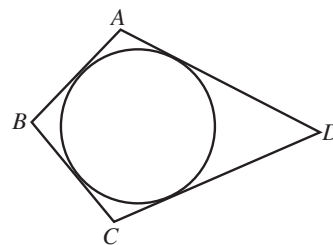
Cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia o cuerdas, se genera la circunferencia inscrita o circunscrita.

Circunferencia inscrita. Aquella circunferencia que es tangente a los lados de un polígono.

Polígono circunscrito. Cuando los lados del polígono son tangentes a la circunferencia.

Circunferencia circunscrita. Es la circunferencia que pasa por los vértices de un polígono.

Polígono inscrito. Cuando los lados del polígono son cuerdas de la circunferencia.

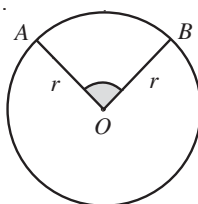


Ángulos notables

Son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de la siguiente manera:

Ángulo central. Es aquel ángulo que forman 2 radios, o bien por un diámetro y un radio, y tiene su vértice en el centro.

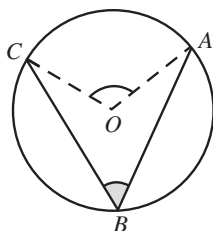
La medida de un ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados.



$$\angle AOB = \widehat{AB}$$

Ángulo inscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas.

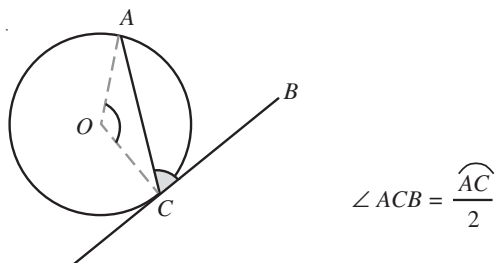
La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.



$$\angle ABC = \frac{\widehat{AC}}{2}$$

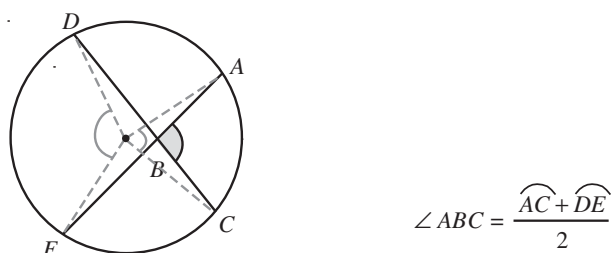
Ángulo semiinscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forman una cuerda y una tangente.

La medida de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.



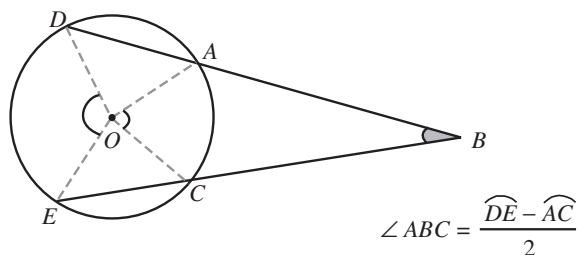
Ángulo interior. Su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman 2 cuerdas que se cortan.

La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones.



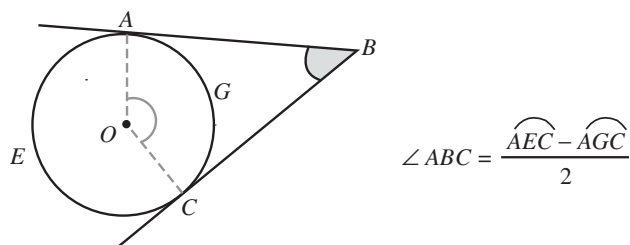
Ángulo exterior. Tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia y lo forman 2 secantes.

La medida de un ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.



Ángulo circunscrito. Se denomina así al ángulo que forman 2 tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia.

La medida de un ángulo circunscrito es igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.



EJEMPLOS

- 1 ●● Si $\widehat{AB} = 35^\circ$, determina los valores de $\angle AOB$ y $\angle BOC$.

Solución

El ángulo $\angle AOB$ es central, entonces:

$$\angle AOB = \widehat{AB} = 35^\circ$$

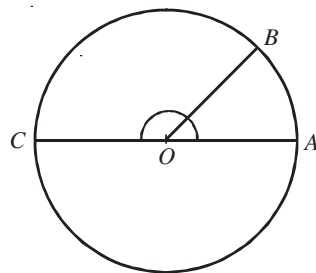
De la figura,

$$\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$$

Al despejar $\angle BOC$, se obtiene:

$$\angle BOC = 180^\circ - \angle AOB = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

Por tanto, $\angle AOB = 35^\circ$ y $\angle BOC = 145^\circ$



- 2 ●● Encuentra el valor del ángulo $\angle ABC$ formado por las secantes, si $\widehat{AC} = 63^\circ$ y $\widehat{DE} = 27^\circ$.

Solución

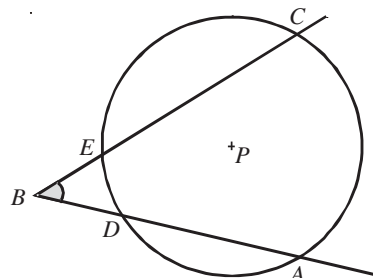
El ángulo $\angle ABC$ es exterior, entonces:

$$\angle ABC = \frac{\widehat{AC} - \widehat{DE}}{2}$$

Al sustituir los valores de $\widehat{AC} = 63^\circ$ y $\widehat{DE} = 27^\circ$, se obtiene:

$$\angle ABC = \frac{63^\circ - 27^\circ}{2} = \frac{36^\circ}{2} = 18^\circ$$

Por lo que se deduce que, $\angle ABC = 18^\circ$



- 3 ●● Determina la medida del ángulo $\angle AOB$ si $\widehat{AB} = 160^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$.

Solución

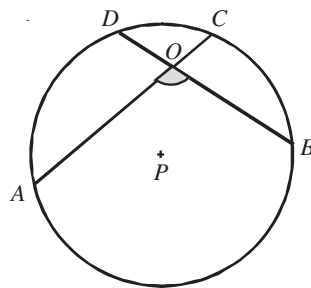
El ángulo $\angle AOB$ es interior, entonces:

$$\angle AOB = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$$

Y al sustituir los valores de $\widehat{AB} = 160^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$, se obtiene:

$$\angle AOB = \frac{160^\circ + 50^\circ}{2} = \frac{210^\circ}{2} = 105^\circ$$

Por consiguiente, $\angle AOB = 105^\circ$.



- 4 ●● Si $\widehat{TST'} = 240^\circ$, determina el valor del ángulo que forman las rectas tangentes $\overleftrightarrow{AT'}$ y $\overleftrightarrow{AT}$.

Solución

El ángulo $\angle TAT'$ es externo, entonces:

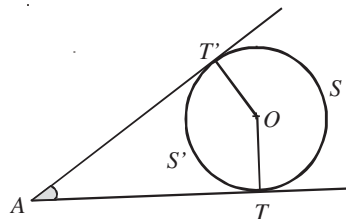
$$\angle TAT' = \frac{\widehat{TST'} - \widehat{TS'T'}}{2}$$

De la figura $\widehat{TST'} + \widehat{TS'T'} = 360^\circ$, donde $\widehat{TS'T'} = 120^\circ$

Al sustituir $\widehat{TST'} = 240^\circ$ y $\widehat{TS'T'} = 120^\circ$, se obtiene:

$$\angle TAT' = \frac{240^\circ - 120^\circ}{2} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

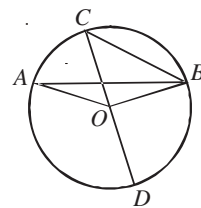
Por consiguiente, $\angle TAT' = 60^\circ$



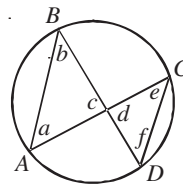
EJERCICIO 28

Resuelve los siguientes ejercicios:

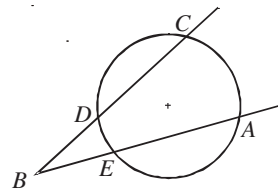
1. En la siguiente figura, $\widehat{AC} = 60^\circ$, $\widehat{BC} = 104^\circ$ y $\widehat{BD} = 80^\circ$. Encuentra los valores de $\angle ABC$, $\angle AOC$, $\angle BOC$ y $\widehat{AD}$.



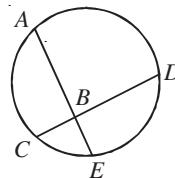
2. En esta figura $\widehat{AD} = 100^\circ$ y $\widehat{BC} = 150^\circ$. Determina los valores de $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$, $\angle d$, $\angle e$ y $\angle f$.



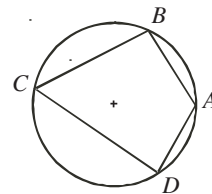
3. En la siguiente figura, $\widehat{AC} = 70^\circ$ y $\widehat{DE} = 15^\circ$. Precisa el valor de $\angle ABC$.



4. De esta figura, $\widehat{DE} = 50^\circ$ y $\widehat{AC} = 120^\circ$. Encuentra los valores de $\angle ABC$ y $\angle DBA$.

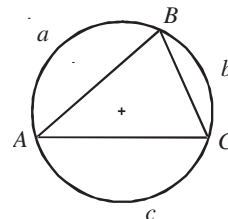


5. Encuentra el valor de los 4 ángulos internos del siguiente cuadrilátero si $\widehat{AB} = 60^\circ$, $\widehat{BC} = 110^\circ$, $\widehat{CD} = 100^\circ$ y $\widehat{AD} = 90^\circ$.

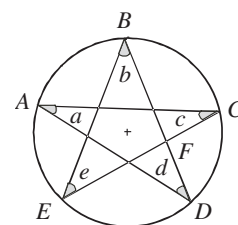


6. Si $\triangle ABC$ es un triángulo inscrito, como se ilustra, halla:

- a) $\angle A$ si $a = 150^\circ$ y $c = 150^\circ$
- b) $\angle A$ si $AB \perp BC$ y $a = 100^\circ$

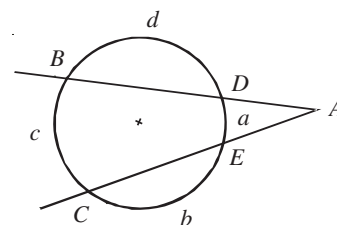


7. Si $\angle e = 50^\circ$, $\angle BFC = 65^\circ$, $\widehat{CD} = 120^\circ$, $\widehat{AE} = x$ y $\widehat{AB} = x + 10^\circ$, encuentra el valor de los ángulos restantes.

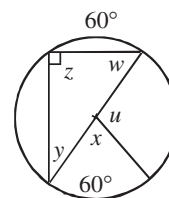


8. En la figura, AB y AC son secantes que se cortan en A , determina:

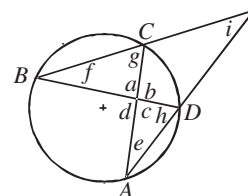
- $\angle A$ si $c = 90^\circ$, $a = 60^\circ$
- $\angle A$ si $c - a = 80^\circ$
- $\angle A$ si $c = a + 60^\circ$
- a si $c = 135^\circ$, $\angle A = 50^\circ$
- c si $a = 60^\circ$ y $\angle A = 30^\circ$
- $c - a$ si $\angle A = 70^\circ$
- a si $c = 2a$ y $\angle A = 35^\circ$
- a si $c = 5a$ y $\angle A = 80^\circ$



9. En la siguiente figura halla el valor de $\angle u$, $\angle w$, $\angle x$, $\angle y$ y $\angle z$.



10. Si $\widehat{AB} = 130^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$, encuentra $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$, $\angle d$, $\angle e$, $\angle f$, $\angle g$, $\angle h$ y $\angle i$.

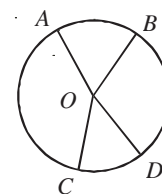


➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teoremas

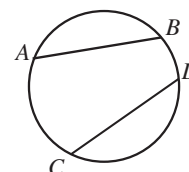
- ➡ **Teorema 1.** Si 2 ángulos centrales del mismo círculo o de círculos congruentes son congruentes, entonces sus arcos intersecados son congruentes.

$$\widehat{AB} = \widehat{CD}$$

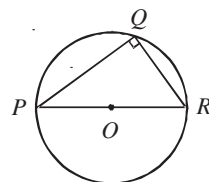


- ➡ **Teorema 2.** En una circunferencia de cuerdas iguales se subtienden arcos iguales y viceversa.

$$\text{Si } \widehat{AB} = \widehat{CD} \text{ si y sólo si } \widehat{AB} = \widehat{CD}$$

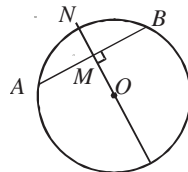


- ☉ **Teorema 3.** Un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto.



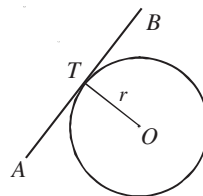
- ☉ **Teorema 4.** Una recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y a su arco.

$$\text{Si } \overleftrightarrow{NO} \perp \overline{AB} \text{ entonces, } \overline{AM} = \overline{MB} \text{ y } \widehat{AN} = \widehat{NB}$$



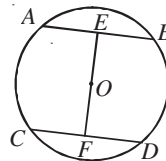
- ☉ **Teorema 5.** Una recta tangente a un círculo es perpendicular al radio trazado hacia el punto de tangencia.

$$\overline{AB} \perp \overline{OT}, \overline{OT} = r$$



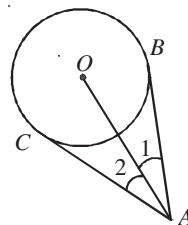
- ☉ **Teorema 6.** Dos cuerdas trazadas en un círculo y que equidistan del centro, son congruentes.

$$\text{Si } \overline{OE} = \overline{OF} \text{ entonces } \overline{AB} \cong \overline{CD}$$



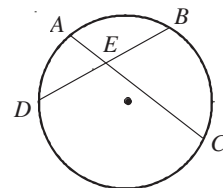
- ☉ **Teorema 7.** Las tangentes trazadas desde un punto fuera del círculo son congruentes y forman ángulos congruentes con la recta que pasa por el centro y dicho punto.

$$\overline{AC} \cong \overline{AB} \text{ y } \angle 1 = \angle 2$$



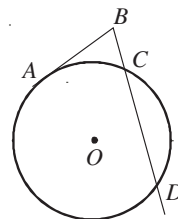
- ☉ **Teorema 8.** Si 2 cuerdas se intersectan dentro de un círculo, el producto de las medidas de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las medidas de los segmentos de la otra.

$$\overline{AE} \cdot \overline{EC} = \overline{BE} \cdot \overline{ED}$$



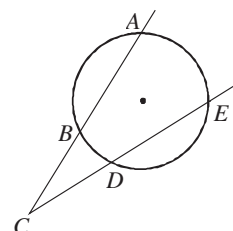
- ☉ **Teorema 9.** Si desde un punto exterior a un círculo se traza una tangente y una secante, la medida de la tangente es media proporcional entre la medida de la secante y su segmento externo.

$$(\overline{AB})^2 = \overline{BD} \cdot \overline{BC}$$



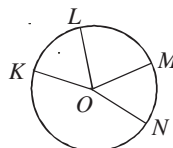
- **Teorema 10.** Si desde un punto exterior a un círculo se trazan 2 secantes, el producto de la medida de una secante por la medida de su segmento exterior es igual al producto de la medida de la otra secante por su segmento exterior.

$$\overline{AC} \cdot \overline{BC} = \overline{EC} \cdot \overline{DC}$$



EJEMPLOS

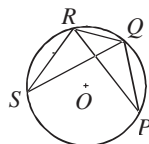
- 1 ●● Si $\angle KOL \cong \angle MON$, demuestra que arco $KM \cong$ arco LN .



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\angle KOL \cong \angle MON$	1. Dato
2. Arco $KL \cong$ arco MN	2. De la figura: $\angle KOL = \widehat{KL}$ y $\angle MON = \widehat{MN}$, pero $\angle KOL \cong \angle MON$, por tanto, arco $KL \cong$ arco MN
3. Arco $KM \cong$ arco LN	3. $\widehat{KM} = \widehat{KL} + \widehat{LM}$, $\widehat{LN} = \widehat{LM} + \widehat{MN}$, pero $\widehat{MN} = \widehat{KL}$, entonces $\widehat{KM} \cong \widehat{LN}$

- 2 ●● En la siguiente figura $\overline{SR} \cong \overline{QP}$, demuestra que: $\overline{SQ} \cong \overline{RP}$.



Solución

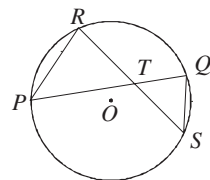
Afirmaciones	Razones
1. $\overline{SR} \cong \overline{QP}$	1. Dato
2. $\angle SRP \cong \angle PQS$	2. $\angle SRP = \frac{\widehat{SP}}{2}$, $\angle PQS = \frac{\widehat{SP}}{2}$
3. Arco $SR \cong$ arco QP	3. Cuerdas iguales ($\overline{SR} \cong \overline{QP}$) subtienden arcos iguales ($\widehat{SR} \cong \widehat{QP}$)
4. $\angle RQS \cong \angle QRP$	4. $\angle RQS = \frac{\widehat{SR}}{2}$, $\angle QRP = \frac{\widehat{QP}}{2}$, pero $\widehat{SR} = \widehat{QP}$, por tanto $\angle RQS \cong \angle QRP$
5. $\angle SRQ \cong \angle RQP$	5. $\angle SRQ = \angle SRP + \angle QRP$ y $\angle RQP = \angle RQS + \angle PQS$, pero $\angle SRP = \angle PQS$ y $\angle RQS = \angle QRP$, por tanto $\angle SRQ \cong \angle RQP$
6. $\overline{RQ} \cong \overline{RQ}$	6. Por ser lado común a los triángulos SRQ y QRP
7. $\triangle SRQ \cong \triangle QRP$	7. Por el teorema lado, ángulo, lado
8. $\overline{RP} \cong \overline{SQ}$	8. Por ser lados homólogos en triángulos congruentes

EJERCICIO 29

Resuelve los siguientes ejercicios:

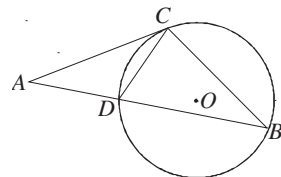
1. De la siguiente figura:

- Encuentra $\overline{PT}$ si $\overline{TQ} = 5$, $\overline{RT} = 9$ y $\overline{TS} = 6$
- Halla $\overline{TS}$ si $\overline{PT} = 11$, $\overline{RT} = 7$ y $\overline{TQ} = 5$
- Determina $\overline{TR}$ si $\overline{PQ} = 22$, $\overline{TQ} = 5$ y $\overline{TS} = 9$



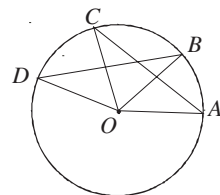
2. De esta figura:

- Determina $\overline{AC}$ si $\overline{AD} = 6$ y $\overline{BD} = 11$
- Encuentra $\overline{AB}$ si $\overline{AD} = 5$ y $\overline{AC} = 9$
- Halla $\overline{AC}$ si $\overline{DB} = 10$ y $\overline{AB} = 23$

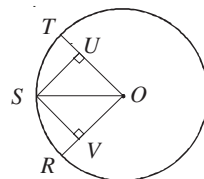


Realiza las siguientes demostraciones.

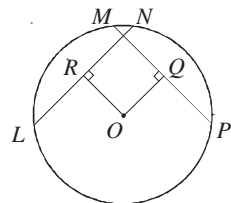
3. Si el $\widehat{AB} \cong \widehat{CD}$, demuestra que $\overline{AC} \cong \overline{BD}$.



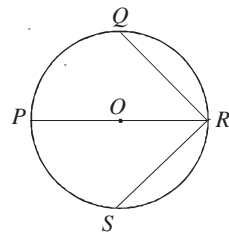
4. Si $\overline{SU} \perp \overline{OT}$, $\overline{SV} \perp \overline{OR}$ y $\overline{SU} \cong \overline{SV}$, comprueba que $\widehat{TS} \cong \widehat{SR}$.



5. Si $\overline{RO} \perp \overline{LN}$, $\overline{OQ} \perp \overline{MP}$ y $\overline{LN} \cong \overline{MP}$, demuestra que:
 $\angle ORQ \cong \angle OQR$.

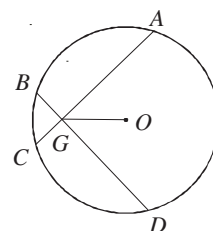


6. Si $\overline{PR}$ es un diámetro y $\angle PRS \cong \angle PRQ$, comprueba que: $\overline{QR} \cong \overline{SR}$.



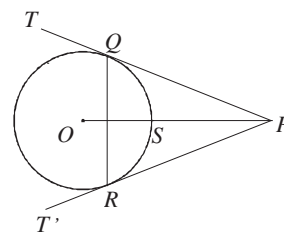
7. Si $\angle OGA \cong \angle OGD$, demuestra que $\overline{AC} \cong \overline{BD}$.

8. Si $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, comprueba que $\angle OGA \cong \angle OGD$.

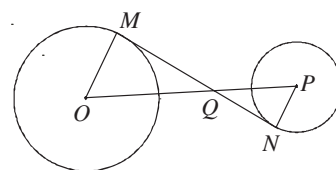


9. PT y PT' son tangentes al círculo en los puntos Q y R , respectivamente. Demuestra que $\overline{OP}$ biseca a la cuerda QR .

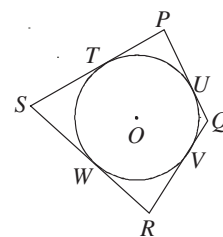
10. PT y PT' son tangentes al círculo en los puntos Q y R , respectivamente, y si se unen Q y R , comprueba que: $\angle PRS \cong \angle PQS$.



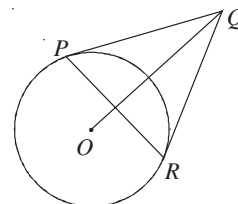
11. Sea $\overline{MN}$ tangente común a las circunferencias con centro en O y P . Si se unen los centros $\overline{OP}$, interseca a la tangente en Q . Demuestra que: $\angle MOQ \cong \angle NPQ$.



12. Comprueba que la suma de las medidas de un par de lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito, es igual a la suma de las medidas del otro par.

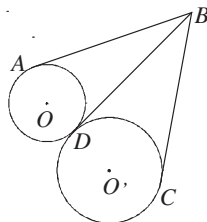


13. $\overline{PQ}$ y $\overline{QR}$ son segmentos tangentes a la circunferencia. Demuestra que $\angle QPR \cong \angle QRP$.



14. En la figura $\overline{AB}$, $\overline{BD}$ y $\overline{BC}$ son tangentes.

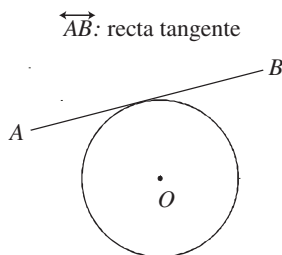
Comprueba que: $\overline{AB} = \overline{BD} = \overline{BC}$.



➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

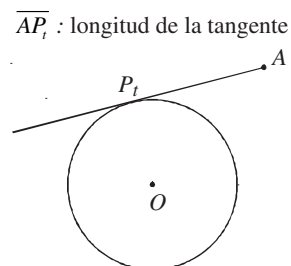
Tangente a una circunferencia

Se le denomina tangente a toda recta que tiene un punto en común con la circunferencia.



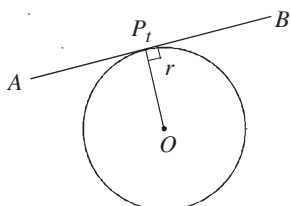
Longitud de una tangente

Es el segmento trazado desde un punto exterior al punto de tangencia.

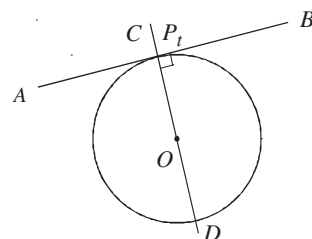


Propiedades de las tangentes

1. Toda tangente es perpendicular al radio que pasa por el punto de tangencia.

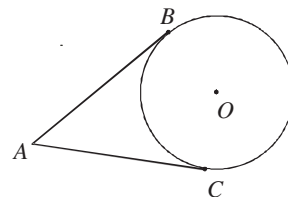


2. Si una recta es perpendicular a una recta tangente en el punto de tangencia, ésta pasa por el centro de la circunferencia.



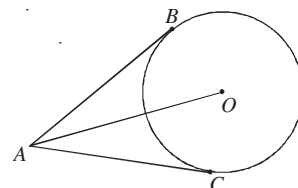
3. Las tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia son iguales.

$$\overline{AB} = \overline{AC}$$



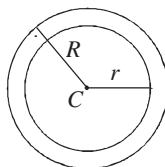
4. La recta que une un punto exterior y el centro de una circunferencia, es bisectriz del ángulo formado por las tangentes trazadas del punto a la circunferencia.

$$\overline{AO} \text{ es bisectriz del ángulo } BAC$$

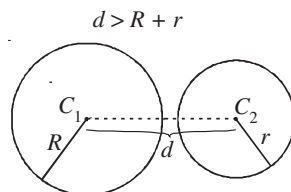


Posiciones relativas

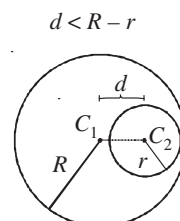
Circunferencias concéntricas. Son aquellas que tienen el mismo centro y distinto radio.



Circunferencias exteriores. Son aquellas que no tienen puntos en común y cada una está en una región exterior a la otra. La distancia entre los centros de estas circunferencias es mayor que la suma de sus radios.

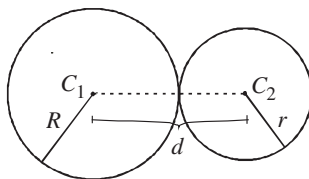


Circunferencia interior. Es aquella en la cual todos sus puntos son interiores a otra circunferencia.



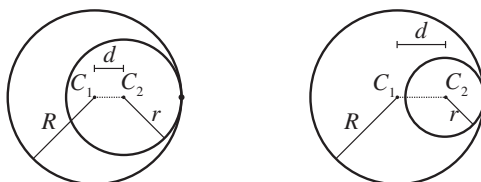
Circunferencias tangentes exteriores. Se les llama así a las que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios.

$$d = R + r$$



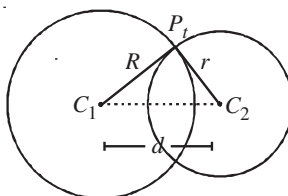
Circunferencias tangentes interiores. Son circunferencias que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios.

$$d = R - r$$



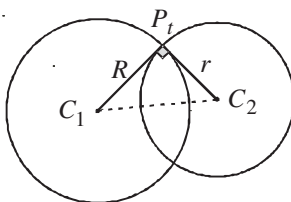
Circunferencias secantes. Son aquellas que se intersecan en 2 puntos. La distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios.

$$d < R + r$$



Circunferencias ortogonales. Cuando se intersecan 2 circunferencias los radios forman un ángulo de 90° , esto significa que son perpendiculares en los puntos de intersección.

$$R \perp r$$



EJEMPLOS

- 1 •• Desde un punto exterior se trazó una recta tangente, cuya longitud es de 10 cm y el segmento que une dicho punto con el centro de la circunferencia es de 12 cm, determina el radio de la circunferencia.

Solución

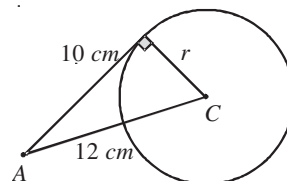
El radio es perpendicular a una recta tangente en el punto de tangencia, esto significa que se forma un triángulo rectángulo, del cual se tiene:

$$(12)^2 = (10)^2 + r^2$$

al despejar r :

$$r = \sqrt{144 - 100}$$

$$r = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$$



Luego, el radio de la circunferencia es de $2\sqrt{11}$ cm.

- 2 •• Los radios de 2 circunferencias son R y r , si las circunferencias son tangentes exteriores, expresa la distancia entre los centros en términos de r , si $r = \frac{2}{3}R$.

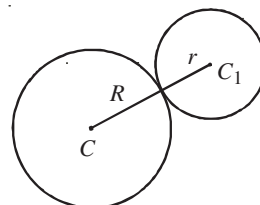
Solución

Por ser circunferencias tangentes exteriores, la distancia entre los centros se define como:

$$d_{CC_1} = R + r$$

al despejar R de $r = \frac{2}{3}R$ y sustituir, se obtiene:

$$d = \frac{3}{2}r + r = \frac{5}{2}r$$



En conclusión, la distancia entre los centros es de $\frac{5}{2}r$.

- 3 •• Dos circunferencias ortogonales de radio 5 cm y 9 cm, determina la distancia entre sus centros.

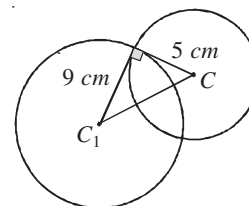
Solución

Si 2 circunferencias son ortogonales, sus radios son perpendiculares, entonces, por el teorema de Pitágoras:

$$(\overline{CC_1})^2 = (5)^2 + (9)^2 \quad \rightarrow \quad \overline{CC_1} = \sqrt{25 + 81}$$

$$\overline{CC_1} = \sqrt{106}$$

Por consiguiente, la distancia entre los centros es $\sqrt{106}$ cm.



EJERCICIO 30

Determina las posiciones de 2 circunferencias, cuyos centros distan $24 u$ y sus radios miden:

1. $R = 15 u, r = 8 u$
2. $R = 13 u, r = 11 u$
3. $R = 42 u, r = 13 u$
4. $R = 28 u, r = 20 u$
5. $R = 35 u, r = 11 u$
6. $R = 20 u, r = 4 u$

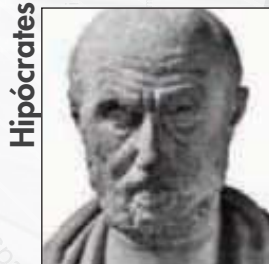
Resuelve los siguientes problemas:

7. Se tienen 3 circunferencias tangentes entre sí de radio r , determina el perímetro del triángulo formado por los puntos de tangencia de las circunferencias.
8. Desde un punto exterior A se traza una recta tangente a la circunferencia de diámetro $4\sqrt{3} u$, si la longitud del segmento que une el centro de la circunferencia con el punto A mide $4 u$, ¿cuál es la longitud de la tangente?
9. La distancia entre los centros de 2 circunferencias secantes es $2\sqrt{5} u$, determina el radio de C_1 si el radio de C_2 es $2\sqrt{2} u$.
10. De un punto A se traza una recta tangente a la circunferencia con centro en C_1 , la longitud de la tangente es $\sqrt{3} cm$ y el segmento $\overline{AC_1} = 2\sqrt{7} cm$, determina el radio de la circunferencia.
11. La circunferencia C_2 es tangente interior a C_1 en P , la circunferencia C_3 es tangente interior a C_2 en P , determina las distancias de los centros de C_1 a C_2 y de C_1 a C_3 y si los diámetros de C_1, C_2 y C_3 son: $R, \frac{2}{3}R$ y $\frac{2}{9}R$, respectivamente.
12. Se tienen 3 circunferencias con centros en C_1, C_2 y C_3 de manera que $\overline{C_1C_2} \perp \overline{C_2C_3}$, determina el radio de la circunferencia en C_2 si el radio de la circunferencia en C_1 y en C_3 son: $\frac{1}{4}r$ y $\frac{1}{2}r$, respectivamente y $\overline{C_1C_3} = \frac{\sqrt{61}}{4}r$.
13. Se tienen 3 circunferencias que son tangentes entre sí. El radio de la circunferencia C_1 y C_2 es R , mientras que el de la circunferencia C_3 es $\frac{1}{2}R$, determina la distancia entre el centro de C_3 y el punto de tangencia entre C_1 y C_2 .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

DE QUIOS



Hipócrates

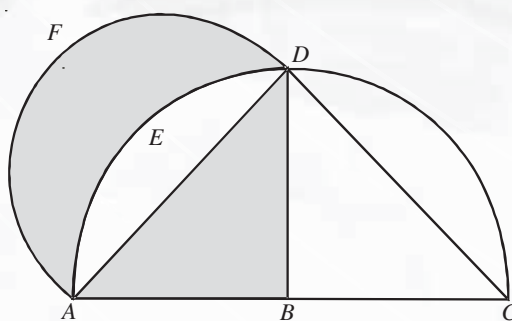
Matemático griego, precursor de Euclides. Entre los mayores logros de Hipócrates está el haber demostrado que las áreas de 2 círculos se hallan entre sí en la misma razón que los cuadrados de sus diámetros. Esto es equivalente a haber descubierto que el área de un círculo es πr^2 , sin determinar el valor de π . Es posible que llegara a esta conclusión al considerar al círculo como el límite de un polígono regular.

Uno de los problemas más importantes para los griegos era el de la cuadratura del círculo o de cualquier figura en general, la cual se define así:

La cuadratura de una figura plana es la construcción con regla y compás de un cuadrado con la misma superficie que la figura plana original.

En esa época sólo se habían realizado las cuadraturas de diversas figuras planas de lados rectos, sin embargo Hipócrates fue el primero en cuadrar una figura con lados curvados conocidos como lúnulas.

Logró trazar una lúnula de área igual al triángulo que es mitad de un cuadrado dado.



$$\text{Área de la lúnula } AEDF = \text{Área del triángulo } ADB$$

Definiciones

Perímetro. Es la suma de los lados de un polígono.

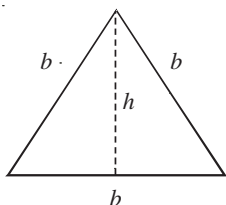
Superficie o área. Es la región del plano limitada por una figura en dos dimensiones.

Perímetro y área de una figura plana

Las siguientes fórmulas se emplean para determinar el perímetro y el área de una figura.

Triángulos

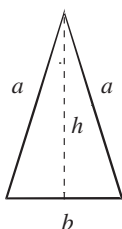
Equilátero



$$\text{Perímetro: } P = 3b$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

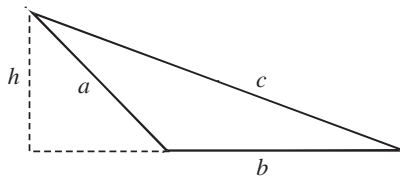
Isósceles



$$\text{Perímetro: } P = 2a + b$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

Escaleno



$$\text{Perímetro: } P = a + b + c$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

Área de un triángulo en función de sus lados (fórmula de Herón de Alejandría).

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Con $s = \frac{a+b+c}{2}$, donde:

s = semiperímetro, a , b , c = lados del triángulo y h = altura

EJEMPLOS



- 1 ••• Determina el área del triángulo cuya base y altura son 6 y 4 cm, respectivamente.

Solución

Se sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene:

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{(6 \text{ cm})(4 \text{ cm})}{2} = \frac{24 \text{ cm}^2}{2} = 12 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área del triángulo es de 12 cm^2

- 2 ••• Determina el perímetro y el área de un triángulo isósceles, si los lados miden 3, 3 y 5 cm.

Solución

El perímetro se define como la suma de los lados, entonces:

$$P = 3 + 3 + 5 = 11 \text{ cm}$$

Para hallar el área se aplica la fórmula de Herón de Alejandría:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

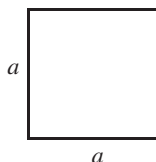
Si $s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+3+5}{2} = \frac{11}{2}$, al sustituir en la fórmula:

$$A = \sqrt{\frac{11}{2} \left(\frac{11}{2} - 3 \right) \left(\frac{11}{2} - 3 \right) \left(\frac{11}{2} - 5 \right)} = \sqrt{\frac{11}{2} \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)} = \sqrt{\frac{11 \cdot 25}{16}} = \frac{5}{4} \sqrt{11} \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área del triángulo es $\frac{5}{4} \sqrt{11} \text{ cm}^2$

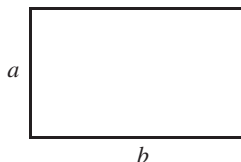
Cuadriláteros

Cuadrado



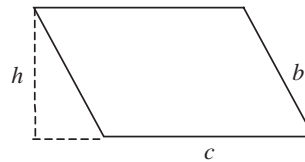
Perímetro: $P = 4a$
Área: $A = a^2$

Rectángulo



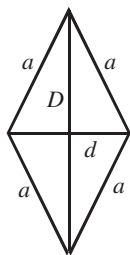
Perímetro: $P = 2(a + b)$
Área: $A = ab$

Paralelogramo



Perímetro: $P = 2(b + c)$
Área: $A = hc$

Rombo



Perímetro: $P = 4a$
Área: $A = \frac{Dd}{2}$

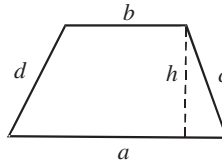
Donde:

d = Diagonal menor

D = Diagonal mayor

a = Lado del rombo

Trapezio



Perímetro:
 $P = a + b + c + d$

Área:
 $A = \frac{(a+b)h}{2}$

Donde:

a, b, c, d = Lados del trapecio

a = Base mayor

b = Base menor

h = Altura

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina el perímetro y el área de un rectángulo de lados 4 y 2 *cm*, respectivamente.

Solución

Al sustituir los valores respectivos en las fórmulas del rectángulo, se obtiene:

Perímetro

$$P = 2a + 2b = 2(2 \text{ cm}) + 2(4 \text{ cm}) = 4 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$

Área

$$A = ab = (2 \text{ cm})(4 \text{ cm}) = 8 \text{ cm}^2$$

- 2 ●●● Encuentra el área de un paralelogramo que mide 6 *cm* de base y 2.5 *cm* de altura.

Solución

Se sustituyen los valores de $c = 6 \text{ cm}$ y $h = 2.5 \text{ cm}$, entonces:

Área

$$A = ch = (6 \text{ cm})(2.5 \text{ cm}) = 15 \text{ cm}^2$$

- 3 ●●● Encuentra el área de un rombo cuyas diagonales miden 12 y 8 *cm*.

Solución

Al sustituir en el área de un rombo en término de sus diagonales se determina que:

$$A = \frac{Dd}{2} = \frac{(12)(8)}{2} = \frac{96}{2} = 48 \text{ cm}^2$$

En consecuencia, el área del rombo mide: 48 cm^2

- 4 ●●● El perímetro de un trapecio isósceles es de 32 *cm*, si los lados iguales miden 5 *cm* y la altura 3 *cm*, determina su área.

Solución

Sea a la base mayor y b la menor, P el perímetro y c la longitud de los lados iguales del trapecio, entonces:

$$P = a + b + 2c$$

Al despejar $a + b$, se tiene:

$$a + b = P - 2c$$

$$a + b = 32 - 2(5) = 32 - 10 = 22$$

Luego, el área de un trapecio se define como:

$$A = \frac{(a+b)h}{2}$$

Al sustituir $a + b = 22$ y $h = 3$, resulta que:

$$A = \frac{(22)(3)}{2} = \frac{66}{2} = 33 \text{ cm}^2$$

Por consiguiente, el área del trapecio es: 33 cm^2

Polígonos regulares

Perímetro. El perímetro se define como el producto del número de lados por la medida de cada lado del polígono.

Área. Es el semiproducto del perímetro por la apotema.

Apotema. Es la longitud del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de uno de los lados.

$$\text{Perímetro: } P = nb$$

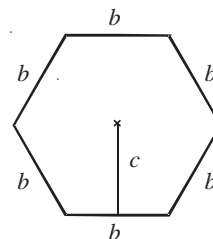
$$\text{Área: } A = \frac{Pc}{2}$$

Donde:

n = Número de lados del polígono

b = Lado del polígono

c = Apotema



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el perímetro y el área de un pentágono regular de lado 4 cm y apotema 2.7 cm.

Solución

En un pentágono el número de lados es 5, entonces el perímetro es:

$$P = 5(4) = 20 \text{ cm}$$

Para hallar el área se aplica la fórmula:

$$A = \frac{Pc}{2} = \frac{(20)(2.7)}{2} = \frac{54}{2} = 27 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el perímetro y el área son: 20 cm y 27 cm², respectivamente.

- 2 ●● Determina el área de un octágono regular, si uno de sus lados mide 3 cm y el segmento que une un vértice con el centro del octágono mide 4 cm.

Solución

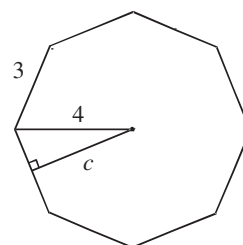
La apotema c es el segmento perpendicular a uno de los lados en su punto medio, esto genera un triángulo rectángulo, en consecuencia:

$$(4)^2 = (1.5)^2 + c^2 \quad 16 = 2.25 + c^2 \quad c = \sqrt{13.75} \\ c = 3.7$$

Luego, el área del octágono regular es:

$$A = \frac{8(3)(3.7)}{2} = \frac{88.8}{2} = 44.4 \text{ cm}^2$$

Por consiguiente, el área mide 44.4 cm²



Circunferencia y círculo

Longitud de la circunferencia. Es el perímetro de un círculo y se define como el doble producto de su radio por π o el producto del diámetro por π .

Cálculo del círculo. Es el área o superficie limitada por la circunferencia y se denomina como el producto de π por el radio al cuadrado.

Perímetro

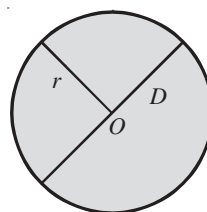
$$P = 2\pi r = D\pi$$

Donde:

r = Radio, D = Diámetro y $\pi = 3.14159...$

Área

$$A = \pi r^2 = \frac{1}{4} \pi D^2$$



Sector y segmento circular

Perímetro de un sector circular. Se nombra así a la suma de los radios y el arco que subtienden.

Área de un sector circular. Se define como el producto del área del círculo por la fracción $\frac{n}{360^\circ}$, donde n es el ángulo que forman los radios del sector circular.

Perímetro

$$P = a + 2r$$

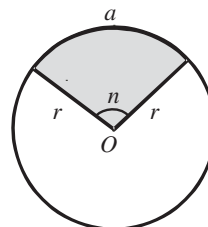
Donde:

r = Radio, n = Grados sexagesimales

a = Longitud de arco $\left(\frac{\pi nr}{180^\circ} \right)$

Área

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} = \frac{ar}{2}$$



Perímetro de un segmento circular. Se denomina así a la suma de la cuerda y el arco que subtienden los radios.

Área de un segmento circular. Es igual a la diferencia del sector circular correspondiente, menos el área del triángulo que forman los radios y la cuerda que subtienden.

Perímetro

$$P = a + m$$

Donde:

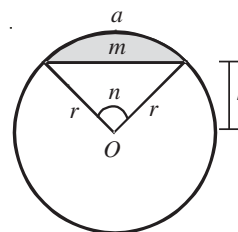
r = Radio, n = Grados sexagesimales

m = Cuerda, h = Altura del triángulo

a = Arco = $\frac{2\pi rn}{360^\circ}$

Área

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} - \frac{mh}{2}$$



EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la longitud de la circunferencia, cuyo diámetro mide 4 cm.

Solución

La longitud se define como: $P = 2\pi r = \pi D$, sustituyendo $D = 4$ cm, se obtiene:

$$P = \pi (4 \text{ cm}) = 4\pi \text{ cm.}$$

- 2 ●● Encuentra el área del círculo de radio $r = 12$ cm.

Solución

El área de un círculo está dada por: $A = \pi r^2$, se sustituye $r = 12$ y se obtiene:

$$A = \pi r^2 = (\pi) (12 \text{ cm})^2 = 144\pi \text{ cm}^2$$

Este resultado está en términos de π ; sin embargo, se puede sustituir su valor y el resultado será equivalente:

$$A = 144(3.1415) \text{ cm}^2 = 452.37 \text{ cm}^2$$

- 3 ●● Determina el área del sector circular que forman 2 radios si el ángulo que forman es de 60° y miden 4 cm.

Solución

En este caso $n = 60^\circ$ y $r = 4$ cm, al sustituir en la fórmula del sector circular resulta que:

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} = \frac{\pi (4)^2 (60^\circ)}{360^\circ} = \frac{16\pi}{6} = \frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2$$

En consecuencia, el área del sector circular es $\frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2$

- 4 ●● Encuentra el área del segmento circular formado por el arco y la cuerda subtendidos por 2 radios con longitud de 1 cm, si la cuerda también mide 1 cm.

Solución

De acuerdo con la figura, se forma un triángulo equilátero, esto significa que el ángulo formado por los radios mide 60° , luego, la altura del triángulo es:

$$h = \sqrt{(1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ahora el área del segmento circular resulta así:

$$A = \frac{\pi (1)^2 60^\circ}{360^\circ} - \frac{1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{2} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \text{ cm}^2$$

